

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*

PAIX · TRAVAIL · PATRIE

\*\*\*\*\*

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR



REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*

PEACE · WORK · FATHERLAND

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF HIGHER  
EDUCATION



## RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

# CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION MOBILE D'AIDE À L'IMPORTATION CAS DE KOURRY

*Stage effectué à Fans Farms — Bonapriso, Douala  
du 05 juin 2025 au 06 septembre 2025*

En vue de l'obtention du diplôme de : **Brevet de Technicien Supérieur (BTS)**

**Département :** Génie Informatique

**Filière :** Génie Logiciel

**Matricule :** IUC24E0080436

**Rédigé et présenté par :** **JIOFACK Staël Rodez**

*Sous la supervision de :*

**Encadreur Académique**  
**FOTSO KUATE Victor Calvin**  
*Enseignant-Chercheur, IUC*

**Encadreur Professionnel**  
**M. KAPOHO Merveille**  
*Directeur Commercial, Fans Farms*

**Année Académique 2025/2026**

## DÉDICACE

“

*À mes très chers parents,*  
*pour tout l'amour, le soutien et les sacrifices*  
*que vous avez consentis pour ma réussite.*  
***Ce travail est le vôtre.***

”

## REMERCIEMENTS

Avant toute chose, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail. Ces remerciements ne sont pas une formalité ils sont sincères.

### À l'honorable jury

*Nous remercions chacun des membres du jury qui a accepté d'évaluer ce travail. Votre expertise, votre regard critique et le temps que vous lui consacrez sont pour nous un honneur et une source de motivation pour progresser.*

### À nos parents

*Pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux et leur soutien indéfectible. Chaque effort consenti pour notre éducation trouve ici son fruit.*

### À nos encadreur

*À M. FOTSO KUATE Victor Calvin, encadreur académique, pour sa rigueur, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la rédaction de ce rapport. À M. KAPOHO Merveille, encadreur professionnel chez Fans Farms, pour son accueil chaleureux, son encadrement bienveillant et la confiance qu'elle nous a accordée.*

### À nos enseignants de l'IUC

*Pour la qualité de la formation dispensée au sein du département Génie Informatique, filière Génie Logiciel. Vos enseignements ont été les fondations de ce projet.*

*À tous, merci.*

## AVANT-PROPOS

Dans le but de d'assurer un développement durable et de fournir aux entreprises une main d'œuvre compétente et compétitive dans divers domaines, le gouvernement Camerounais par le biais du Ministère de l'enseignement Supérieur a permis l'ouverture des Instituts Privés d'Enseignement Supérieur(IPES). Donnant ainsi l'opportunité aux institutions privées, de contribuer à l'acquisition d'une formation académique et professionnelle en adéquation avec le monde professionnel.

C'est ainsi qu'est créé l'Institut Supérieur des Technologies et du Design Industriel (ISTDI) par arrêté N° 02/0094/MINESUP/DDES/ESUP du **13 septembre 2002** et autorisation d'ouverture N° 0102/MINESUP/DDES/ESUP du **18 septembre 2002**. Située dans la région du Littoral, département du Wouri, arrondissement de Douala 5ème, au quartier Logbessou. L'ISTDI est ensuite érigée en **Institut Universitaire de la Côte (IUC)** par arrêté N°5/05156/N/MINESUP/DDES/ESUP/SAC/ebm, et comporte à ce jour cinq (05) établissements notamment :

### 1. L'Institut Supérieur de Technologies et du Design Industriel (ISTDI)

Qui forme dans les cycles et filières industrielles et technologiques suivants :

#### ***BTS Industriels:***

- Maintenance des Systèmes Informatiques (MSI)
- Informatique Industrielle et Automatique (IIA)
- Electrotechnique (ET)
- Froid et Climatisation (FC)
- Maintenance et Après-Vente Automobile (MAVA)
- Génie Civil -Bâtiments (BAT)
- Génie Civil -Travaux Publics (TPU)
- Génie Bois-Menuiserie Ebénisterie (MEB)
- Chaudronnerie (CH)
- Fabrication Mécanique (FM)

- Mécatronique (MECA)
- E-commerce et Marketing Numérique (ECMN)
- Energie Renouvelable (ER)
- Génie Chimique des Procédés (GCP)
- Génie Logiciel (GL)
- Génie des Systèmes d'Information (GSI)
- Hygiène Sécurité et Environnement (HSE)
- Installation Sanitaire (IS)
- Infographie et Web Design (IWD)
- Maintenance des Appareils Biomédicaux (MAB)
- Mecatronique (MECA)
- Maintenance Industrielle et Productique (MIP)
- Réseaux et Sécurité (RS)
- Télécommunications (TEL)

### ***Licences Professionnelles industrielles et Technologiques***

*en partenariat avec l'université de Dschang:*

- Administration et Sécurité des Réseaux
- Génie Logiciel
- Automatique & Informatique Industrielle
- Electrotechnique
- Maintenance des Systèmes Industriels
- Génie Civil -Bâtiments
- Génie Civil -Travaux Publics
- Génie Mécanique et Productique
- Qualité, Hygiène Sûreté et Environnement
- Instrumentation et Maintenance Biomédicale
- Ameublement Construction Bois
- Mécatronique
- Construction Industrielle

### ***Master Professionnel industriel***

*en partenariat avec l'université de Dschang :*

- Ingénierie Electrique et Electrotechnique

- Automatique et Informatique Industrielle
- Administration des Réseaux et Services de Télécommunications
- Génie Télécom et Systèmes
- Systèmes d'Information et Génie Logiciel
- Systèmes d'Information Réseau
- Systèmes d'Information Audit et Conseil
- Qualité Hygiène Sécurité Environnement

***Master Professionnel industriel***

*en partenariat avec L'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) :*

- Génie Industrielle et Maintenance
- Génie Energétique et Environnement
- Génie Civil

## **2. L'Institut de Commerce et d'Ingénierie d'Affaires (ICIA),**

pôle d'excellence en matière de formation commerciale et de gestion, qui forme dans les cycles et filières suivantes :

***BTS Commerciaux:***

- Assurance (ASS)
- Banque et Finance (BF)
- Communication des Organisations (CO)
- Douane et Transit (DOT)
- Gestion Fiscale (GFI)
- Commerce International (CI)
- Comptabilité et Gestion des Entreprises (CGE)
- Gestion des Ressources Humaines (GRH)
- Gestion Logistique et Transport (GLT)
- Journalisme (JO)
- Marketing Commerce et vente (MCV)
- Droit des Affaires et de l'Entreprise (DAE)
- Gestion Qualité (GQ)

***Licences Professionnelles commerciales et de Gestion***

*en partenariat avec l'université de Dschang:*

- Comptabilité et Gestion (CG)
- Banque Finance Option : Conseiller Gestionnaire de la Clientèle (BF-CGC)
- Banque – Assurance (BA)
- Gestion des Ressources Humaines (GRH)
- Logistique et Transport (LT)
- Comptabilité Contrôle et Audit (CCA)
- Gestion Qualité (GQ)
- Assurance (ASS)
- Communication Option : Communication des Organisations (COM)
- Marketing Commerce vente (MCV)
- Management des Opérations du Commerce International (MOCI)
- Douane et Transit (DT)
- Marketing Manager Opérationnel (MMO)
- Communication Option : Publicité (PUB)

### ***Master Professionnel commercial***

*en partenariat avec l'université de Dschang :*

- Parcours Finance :
  - Master 1 Finance (FIN)
  - Master 2, Banque et ingénierie financière (BIF)
  - Master 2, Assurance et gestion de portefeuille (AGP)
- Parcours Comptabilité et Fiscalité :
  - Master 1 Comptabilité et Fiscalité (COFISC)
  - Master 2 Comptabilité – Contrôle – Audit (CCA)
  - Master 2 Comptabilité et Gestion (CG)
  - Master 2, Fiscalité appliquée (FISC)
- Parcours Marketing :
  - Master 1 en marketing (MKT)
  - Master 2, marketing chef de produit (MCP)
  - Master 2, distribution et pilotage des équipes commerciales (DPEC)
  - Master 2, communication marketing (MCO)
  - Master 2, publicité (PUB)

- Parcours Management de la Logistique et des Opérations de Transport :
  - Master 1, Management de la logistique et des opérations de transport (MLOT)
  - Master 2, Management des transports (MT)
  - Master 2, option Supply chain management (SCM)
  - Master 2, option management de la douane et du transit (MDT)
- Parcours Gestion Administrative et Ressources Humaines :
  - Master 1 en Gestion Administrative et Ressources Humaines (GARH)
  - Master 2, Gestion des Ressources Humaines (RH)

### ***Executive Programme***

*en partenariat avec l'Université de Douala, SHARDA university, Georgetown University et ISTE de Paris:*

- Executive MBA
- Executive Master of Engineering of Blended Learning
- Executive Certification

## **3. L'Institut d'Ingénierie Informatique d'Afrique Centrale (3IAC)**

qui forme dans les cycles et filières suivantes :

### ***Cycle des TIC en partenariat avec CCNB-DIEPPE du Canada :***

- Réseautique et Sécurité Informatique
- Programmation et Applications Mobiles

### ***MASTER EUROPEEN en partenariat avec 3IL-Limoges en France :***

- Expert des Réseaux Informatiques et Sécurité
- Management des solutions digitales et data

### ***CYCLE INGENIEUR Informaticien en partenariat avec 3IL-Limoges en France***

## **4. Le Programmes Internationaux des Sciences et Technologies de l'Innovation (PISTI)**

qui forme dans les filières suivantes :

### ***BTS Santé:***

- Kinésithérapie (KINE)

- Sciences Infirmières (SI)
- Techniques de Laboratoires et d'Analyses Médicales (TL)
- Radiologie et Imagerie Médicale (RIM)
- Sage Femme (SF)

***Cycle des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d'Ingénieurs (CP)***

- Sciences aéronautiques :
  - Pilote de ligne
  - Ingénieur mécanicien d'avion
- Management en aviation
- Mathématiques
- Physique – Chimie - sciences de l'ingénieur

***Cycle Licence Sciences Techniques en partenariat avec le Mans Université-France:***

- Mathématiques Appliquées, Sciences Actuarielles et Financières
- Physique pour l'ingénierie

***Cycle Licence en Architecture et urbanisme***

*en partenariat avec l'Université de Camerino-Italie*

***Cycle Licence Professionnelle en Santé***

*en partenariat avec l'université de Dschang :*

- Kinésithérapie (KINE)
- Radiologie et Imagerie Médicale (RIM)
- Sciences Biomédicales (SB)
- Sciences Infirmières (SI)

***Cycle Ingénieur du réseau Polytech en France***

- Énergie Mécanique, Matériaux et Environnement
- Management Opérationnel, Maintenance et Maîtrise des risques
- Ingénierie de l'information et des systèmes

***Cycle Ingénieur en Agronomie, Agroalimentaire, Industriel et Environnement***

*en partenariat avec Junia ISA de Lille en France :*

- Agriculture
- Agroalimentaire
- Environnement

- Agroéconomie
- Paysage

### ***Cycle Ingénieur Sigma***

*en partenariat avec Junia HEI / ISEN de Lille en France :*

- Génie mécanique
- Génie électrique
- Génie informatique
- Génie civil
- Génie Chimique

## **5. La School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)**

orientée vers les formations anglophones dans les domaines technologiques, de commerce et des sciences appliquées :

### ***Higher National Diploma (HND) in Business***

- Accountancy (ACC)
- Human Resource Management (HRM)
- International Trade (ITR)
- Logistics and Transport Management (LTM)
- Project Management (PMGT)
- Banking and Finance (BF)

### ***Higher National Diploma (HND) in Engineering***

- Building Science and Technology (BST)
- Chemical Manufacturing (CMA)
- Electrical Power System (EPS)
- Industrial Computing and Automation (ICA)
- Mechanical Manufacturing (MEM)
- Networks and Security (NWS)
- Software Engineering (SWE)

### ***Bachelor in Business & Management (B.Sc.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Accounting & Finance

- Digital Marketing
- Management
- Logistics & Supply chain Management
- Banking & Finance
- Human Resources Management
- Marketing & International Business

### ***Master of Science (M.Sc.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Digital Marketing
- Supply Chain Management
- Accounting & Finance
- Management
- Corporate Finance
- Taxation
- Business Analytics

### ***Bachelor of Technology (B.Tech.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Civil Engineering
- Chemical Engineering
- Geomatics & Surveying
- Electrical & Electronics Engineering :
  - Automation & Control
  - Electrical Power System
  - Communication & Computer Networks (Telecom & Networking)
- Computer Engineering :
  - Software Engineering
  - Information Technology
- Mechanical Engineering :
  - Welding & Fabrication Technology
  - Industrial Maintenance & Manufacturing
  - Mechatronics

### ***Bachelor of Engineering (B.Eng.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Electro-Mechanical Engineering
- Civil and Environmental Engineering
- Computer Science & Engineering
- Chemical & Process Engineering

### ***Master of Engineering (M.Eng.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Chemical & Process Engineering :
  - Engineering Management
  - Reliability and Maintenance Engineering
  - Industrial Analytics & Optimization
- Electro-Mechanical Engineering :
  - Mechanical Design
  - Instrumentation & Control Engineering
  - Thermal Power & Fluids Engineering
- Civil and Environmental Engineering :
  - Structural Engineering
  - Geotechnical Engineering
  - Hydraulics & Water Resources Engineering
- Computer Science & Engineering :
  - Data Science & Artificial Intelligence
  - CyberSecurity
  - Embedded Systems & IOT

### ***Bachelor in Health Sciences (B.Sc.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Nursing Science
- Physiotherapy
- Medical Laboratory Science

### ***Bachelor of Agriculture (B.Sc.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- Animal Science
- Crop Science

- Fisheries & Aquaculture
- Food Science
- AgriBusiness

***Master of Agriculture (M.Sc.)***

*en partenariat avec l'université de Buéa :*

- AgriBusiness



L'étudiant du cycle de BTS est tenu en deuxième année d'effectuer un stage académique durant son cursus académique. Ce stage permettra aux étudiants de mieux appréhender le monde professionnel, de compléter les connaissances acquises. C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage au sein de Fans Farms, dont le thème est :

***« Conception et réalisation d'une application mobile d'aide à l'importation »***

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DÉDICACE</b> .....                                 | <b>I</b>     |
| <b>REMERCIEMENTS</b> .....                            | <b>II</b>    |
| <b>AVANT-PROPOS</b> .....                             | <b>III</b>   |
| <b>TABLE DES MATIÈRES</b> .....                       | <b>XIII</b>  |
| <b>LISTE DES FIGURES</b> .....                        | <b>XV</b>    |
| <b>LISTE DES TABLEAUX</b> .....                       | <b>XVI</b>   |
| <b>RÉSUMÉ</b> .....                                   | <b>XVII</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                 | <b>XVIII</b> |
| <b>INTRODUCTION GÉNÉRALE</b> .....                    | <b>1</b>     |
| <b>CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE</b> .....       | <b>2</b>     |
| <b>I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE</b> ..... | <b>3</b>     |
| A. MICRO-ENVIRONNEMENT .....                          | <b>3</b>     |
| 1. Historique et présentation.....                    | <b>3</b>     |
| 2. Activités de l'entreprise .....                    | <b>3</b>     |
| 3. Fiche d'identification.....                        | <b>3</b>     |
| 4. Situation géographique.....                        | <b>4</b>     |
| 5. Organigramme de l'entreprise.....                  | <b>5</b>     |
| B. MACRO-ENVIRONNEMENT .....                          | <b>5</b>     |
| 1. Les clients.....                                   | <b>5</b>     |
| 2. Les fournisseurs et partenaires .....              | <b>6</b>     |
| 3. Les concurrents .....                              | <b>6</b>     |
| <b>II. DÉROULEMENT DU STAGE EN ENTREPRISE</b> .....   | <b>7</b>     |
| 1. Environnement du stage .....                       | <b>7</b>     |
| 2. Déroulement chronologique du stage .....           | <b>7</b>     |
| 3. Tâches du stagiaire .....                          | <b>8</b>     |
| 5. Thème et justification du projet .....             | <b>9</b>     |
| <b>CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION</b> .....      | <b>11</b>    |
| <b>I. DOSSIER FONCTIONNEL</b> .....                   | <b>12</b>    |
| 1. Contexte du projet.....                            | <b>12</b>    |
| 2. Étude et critique de l'existant.....               | <b>12</b>    |
| 3. Objectifs du projet .....                          | <b>13</b>    |
| 4. Périmètre du projet .....                          | <b>14</b>    |
| 5. Acteurs du système .....                           | <b>15</b>    |
| 6. Exigences fonctionnelles.....                      | <b>15</b>    |
| 7. Exigences non fonctionnelles .....                 | <b>16</b>    |
| 8. Contraintes du projet.....                         | <b>17</b>    |
| 9. Estimation des coûts.....                          | <b>18</b>    |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 10. Planification des tâches .....                   | 21        |
| 11. Livrables attendus.....                          | 22        |
| 12. Critères d'acceptation.....                      | 23        |
| <b>II. DOSSIER TECHNIQUE .....</b>                   | <b>23</b> |
| 1. Méthode de gestion de projet — SCRUM .....        | 24        |
| 2. Modélisation.....                                 | 25        |
| 3. Architecture du projet .....                      | 26        |
| 4. Vue statique du système .....                     | 27        |
| 5. Vue dynamique du système.....                     | 28        |
| <b>CHAPITRE III : RÉALISATION ET TESTS .....</b>     | <b>31</b> |
| <b>I. RÉALISATION.....</b>                           | <b>32</b> |
| 1. Environnement de développement.....               | 32        |
| 2. Architecture des fichiers du projet Flutter ..... | 33        |
| 3. Présentation des interfaces réalisées .....       | 34        |
| <b>II. TESTS .....</b>                               | <b>39</b> |
| 1. Stratégie de test adoptée .....                   | 39        |
| 2. Tests fonctionnels.....                           | 40        |
| 3. Tests non fonctionnels.....                       | 41        |
| 4. Bilan des tests .....                             | 44        |
| <b>CONCLUSION GÉNÉRALE .....</b>                     | <b>46</b> |
| <b>RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE .....</b>             | <b>48</b> |
| <b>ANNEXES.....</b>                                  | <b>49</b> |



## LISTE DES FIGURES

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Plan de localisation de Fans Farms.....                           | 4  |
| Figure 2 : Organigramme de l'entreprise Fans Farms .....                     | 5  |
| Figure 3 : Diagramme de Gantt — Planning du projet Kourry .....              | 22 |
| Figure 4 : Présentation de la méthode SCRUM — Source : tuleap.com .....      | 24 |
| Figure 5 : Gestion des tâches Scrum via Trello — Projet Kourry .....         | 25 |
| Figure 6 : Architecture MVVM de l'application Kourry.....                    | 27 |
| Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de Kourry.....                     | 27 |
| Figure 8 : Diagramme de classes de Kourry .....                              | 28 |
| Figure 9 : Diagramme de séquence — Connexion de l'utilisateur.....           | 29 |
| Figure 10 : Diagramme de séquence — Créer une simulation d'importation ..... | 30 |
| Figure 11 : Écrans Inscription et Connexion de Kourry .....                  | 34 |
| Figure 12 : Écran Accueil et Profil utilisateur de Kourry .....              | 35 |
| Figure 13 : Écrans Outils de calcul .....                                    | 36 |
| Figure 14 : Écran Simulateur d'Importation de Kourry.....                    | 36 |

## LISTE DES TABLEAUX

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 : Fiche d'identification de Fans Farms.....                                 | 4  |
| Tableau 2 : Fournisseurs et partenaires de Fans Farms.....                            | 6  |
| Tableau 3 : Principaux concurrents de Fans Farms.....                                 | 7  |
| Tableau 4 : Déroulement chronologique Fans Farms, juin – septembre 2025.....          | 8  |
| Tableau 5 : Synthèse des tâches du stagiaire.....                                     | 9  |
| Tableau 6 : Étude de faisabilité du projet Kourry .....                               | 10 |
| Tableau 7 : Analyse comparative des solutions existantes .....                        | 13 |
| Tableau 8 : Acteurs du système Kourry .....                                           | 15 |
| Tableau 9 : Contraintes du projet .....                                               | 18 |
| Tableau 10 : Ressources matérielles et logicielles .....                              | 19 |
| Tableau 11 : Modèle de base COCOMO 81 .....                                           | 19 |
| Tableau 12 : Calcul COCOMO du projet Kourry .....                                     | 20 |
| Tableau 13 : Bilan d'estimation des coûts du projet.....                              | 20 |
| Tableau 14 : Planification des tâches du projet Kourry .....                          | 22 |
| Tableau 15 : Livrables attendus du projet .....                                       | 23 |
| Tableau 16 : Critères d'acceptation .....                                             | 24 |
| Tableau 17 : Architecture MVVM de Kourry.....                                         | 26 |
| Tableau 18 : Récapitulatif de l'environnement de développement de Kourry .....        | 33 |
| Tableau 19 : Interfaces complémentaires de Kourry v1.0.0 .....                        | 37 |
| Tableau 20 : Stratégie de test de Kourry v1.0.0 .....                                 | 40 |
| Tableau 21 : Cas de tests fonctionnels de Kourry v1.0.0.....                          | 41 |
| Tableau 22 : Résultats des tests de performance de Kourry v1.0.0 .....                | 42 |
| Tableau 23 : Résultats des tests de compatibilité de Kourry v1.0.0.....               | 42 |
| Tableau 24 : Résultats des tests de sécurité de Kourry v1.0.0 .....                   | 43 |
| Tableau 25 : Bilan global des tests de Kourry v1.0.0 .....                            | 44 |
| Tableau 26 : Bugs identifiés et corrigés durant le développement .....                | 45 |
| Tableau 27 : Compétences acquises durant le stage et le développement de Kourry ..... | 47 |
| Tableau 28 : Glossaire des termes techniques utilisés dans ce rapport .....           | 49 |

## RÉSUMÉ

Dans le cadre de notre formation en Génie Logiciel pour l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), un stage d'une durée de trois mois a été effectué au sein de **Fans Farms**, entreprise agroalimentaire implantée à Bonapriso, Douala, du 5 juin au 6 septembre 2025. L'observation terrain des pratiques d'importation directe en Afrique centrale a révélé un besoin concret : les importateurs camerounais manquent d'outils mobiles adaptés pour calculer leurs volumes, convertir leurs devises, simuler leur rentabilité et identifier des transitaires fiables, le tout dans une seule application.

Ce constat a conduit à la conception et au développement de **Kourry v1.0.0**, application mobile cross-platform développée en **Flutter / Dart** avec **Firebase** comme backend cloud. L'application propose six fonctionnalités clés : un calculateur CBM, un calculateur de poids volumétrique, un convertisseur de devises en temps réel (CNY, USD, EUR, AED → XAF), un simulateur complet de rentabilité d'importation avec sauvegarde cloud, un annuaire de transitaires vérifiés contactables via WhatsApp, ainsi qu'un espace profil bilingue (FR/EN) avec mode sombre.

Le développement a suivi une méthodologie **Scrum** rigoureuse et s'est appuyé sur les étapes clés suivantes : analyse fonctionnelle, modélisation UML, conception selon l'architecture **MVVM + Riverpod**, développement en Flutter et validation par une campagne de tests couvrant **36 cas de test — 100 % validés**. Réalisé en 5 mois par un seul développeur, Kourry v1.0.0 représente 24 718 lignes de code et est disponible sur Android 6.0+ et iOS 12+.

**Mots-clés :** Application mobile, Flutter, Firebase, Importation, CBM, Simulateur de rentabilité, Transitaires, Riverpod, MVVM, Cross-platform, Cameroun

## ABSTRACT

As part of our Software Engineering training for the **BTS (Brevet de Technicien Supérieur)**, a three-month internship was completed at **Fans Farms**, an agri-food company based in Bonapriso, Douala, from June 5 to September 6, 2025.

Field observations of direct import practices in Central Africa revealed a critical need: Cameroonian importers lack adapted mobile tools to calculate shipment volumes, convert currencies, simulate profitability, and identify trusted freight forwarders — all within a single application.

This finding led to the design and development of **Kourry v1.0.0**, a cross-platform mobile application built with **Flutter / Dart** and **Firestore** as the cloud backend. The application delivers six core features: a CBM calculator, a volumetric weight calculator, a real-time currency converter (CNY, USD, EUR, AED → XAF), a full import profitability simulator with cloud storage, a verified freight forwarder directory with direct WhatsApp contact, and a bilingual (FR/EN) profile screen with dark mode support.

Development followed a rigorous **Scrum** methodology and was structured around key phases: functional analysis, UML modeling, **MVVM + Riverpod** architecture design, Flutter development, and a full validation campaign covering **36 test cases — 100% passed**. Built by a single developer in 5 months, Kourry v1.0.0 comprises 24,718 lines of code and runs on Android 6.0+ and iOS 12+.

**Keywords:** Mobile Application, Flutter, Firestore, Import, CBM, Profitability Simulator, Freight Forwarders, Riverpod, MVVM, Cross-platform, Cameroon

## INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'importation directe depuis la Chine, Dubaï ou la Turquie est une activité en plein essor au Cameroun. Pourtant, la grande majorité des importateurs africains travaillent encore manuellement : calculs de volume sur papier, conversions de devises approximatives, transitaires trouvés par bouche-à-oreille, aucune simulation de rentabilité. Résultat : coûts sous-estimés, marges mal calibrées et décisions d'investissement non éclairées.

*Comment mettre en place une application mobile permettant aux importateurs africains de calculer leurs coûts, simuler la rentabilité de leurs produits et centraliser toutes les informations nécessaires à une importation réussie ?*

C'est l'observation terrain réalisée durant notre stage chez **Fans Farms** (Bonapriso, Douala, du 5 juin au 6 septembre 2025), sous la supervision de **M. KAPOHO Merveille** et **M. FOTSO KUATE Victor Calvin**, qui a révélé l'absence totale d'outil mobile dédié aux importateurs africains.

De ce constat est née **Kourry v1.0.0**, application Flutter/Dart + Firebase développée en 5 mois selon la méthode Scrum et l'architecture MVVM + Riverpod. Elle livre : calculateur CBM, poids volumétrique, convertisseur de devises (CNY/USD/EUR/AED → XAF), simulateur de rentabilité avec sauvegarde Firebase, annuaire de transitaires et interface bilingue FR/EN, **24 718 lignes de code, 36/36 tests validés**.

Ce rapport s'articule en trois chapitres. Le **Chapitre I** présente Fans Farms, retrace le déroulement du stage et justifie la naissance de Kourry. Le **Chapitre II** expose l'analyse des besoins, la modélisation UML et la planification Scrum. Le **Chapitre III** documente la réalisation : interfaces, extraits de code et bilan des tests.

*Sans plus attendre, commençons par découvrir l'entreprise qui a rendu tout cela possible.*

## CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Tout projet logiciel naît d'un contexte. Ce premier chapitre présente Fans Farms, l'entreprise agroalimentaire qui nous a accueillis du 05 juin au 06 septembre 2025. Nous y décrivons son environnement interne et externe, le déroulement de notre stage, ainsi que les tâches effectuées. Il se conclut par la justification de notre thème : la conception et la réalisation de Kourry, application mobile d'aide à l'importation, née de nos observations sur le terrain.

# I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE

---

Notre stage nous a plongés dans un environnement professionnel radicalement différent du milieu académique.

## A. MICRO-ENVIRONNEMENT

### 1. Historique et présentation

Fans Farms est une entreprise agroalimentaire camerounaise de droit privé, constituée sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL). Implantée au quartier Bonapriso, dans le cœur économique de Douala, elle a été fondée en 2022 sous l'impulsion de son Directeur Général. Depuis sa création, l'entreprise s'est positionnée comme un acteur engagé dans la production animale et l'alimentation du bétail, animée par une vision claire : contribuer activement à la souveraineté alimentaire locale en proposant des produits de qualité, issus d'un élevage maîtrisé.

### 2. Activités de l'entreprise

Les activités de Fans Farms tournent autour de deux piliers complémentaires :

- L'élevage et la commercialisation d'animaux de ferme, poulets, lapins et porcs destinés à la vente directe aux consommateurs finaux et aux revendeurs de la région du Littoral ;
- La production et la distribution de provende : aliments composés formulés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux d'élevage, commercialisés auprès d'éleveurs indépendants de toute la région.

### 3. Fiche d'identification

| Désignation     | Informations                            |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Raison sociale  | FANS FARMS                              |
| Forme juridique | Société à Responsabilité Limitée (SARL) |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siège social</b>       | Bonapriso, Douala                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Directeur Général</b>  | M. Lionel                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Année de création</b>  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Secteur d'activité</b> | Agroalimentaire                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effectif</b>           | Plus de 10 employés                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Téléphone</b>          | (+237) 671 90 31 16                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Réseaux sociaux</b>    | <a href="https://web.facebook.com/fansfarms237/">https://web.facebook.com/fansfarms237/</a><br><a href="https://www.instagram.com/fansfarms237">https://www.instagram.com/fansfarms237</a><br><a href="https://www.linkedin.com/fansfarms237/">https://www.linkedin.com/fansfarms237/</a> |

Tableau 1 : Fiche d'identification de Fans Farms

## 4. Situation géographique

Fans Farms est implantée à Bonapriso, quartier stratégique de Douala, à proximité des grands axes commerciaux et logistiques de la métropole.

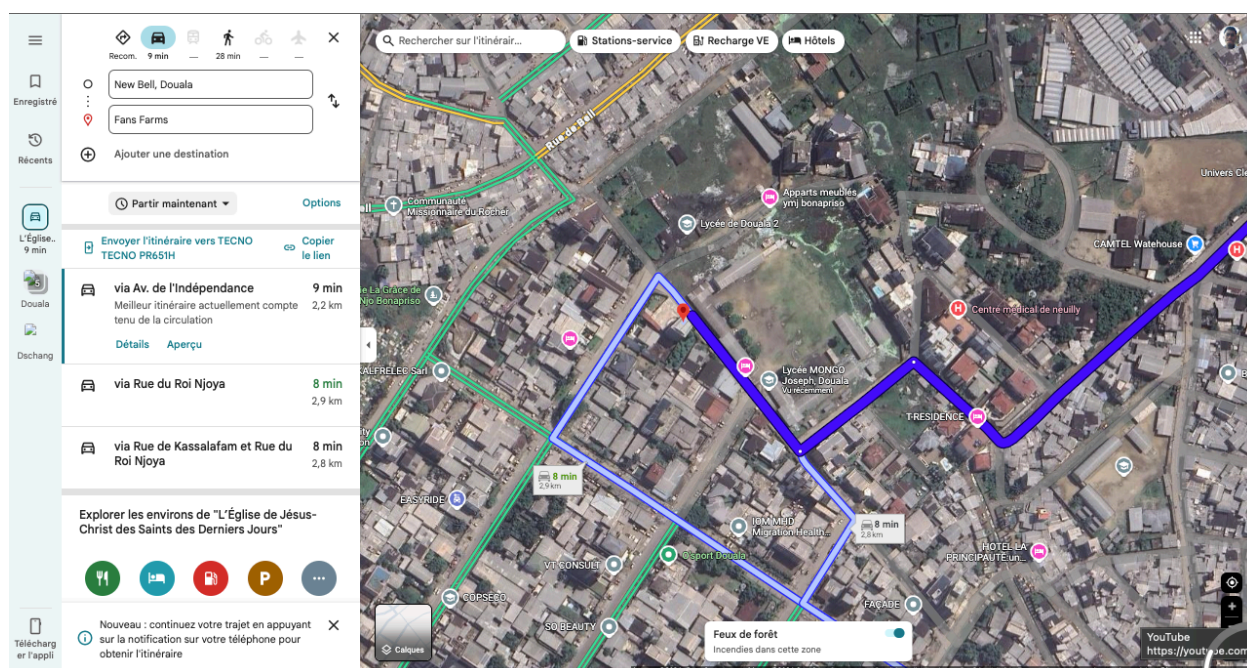


Figure 1 : Plan de localisation de Fans Farms

## 5. Organigramme de l'entreprise

Au sommet de l'organigramme se trouve le **Directeur Général**, assisté d'une **Secrétaire** qui assure la gestion administrative courante.

La Direction Générale supervise directement trois pôles :

- Le **pôle Opérations**, dirigé par la Directrice des Opérations, qui encadre l'équipe des fermiers chargée des activités d'élevage et de production de provende sur les sites de Bekoko et Bomono ;
- Le **pôle Financier**, assuré par la Comptable, qui veille à la gestion des ressources financières de l'entreprise ;
- Le **pôle Commercial**, dirigé par le Directeur Commercial, qui supervise le Responsable Commercial, la Commerciale, ainsi que le stagiaire en charge du design graphique et du marketing digital.

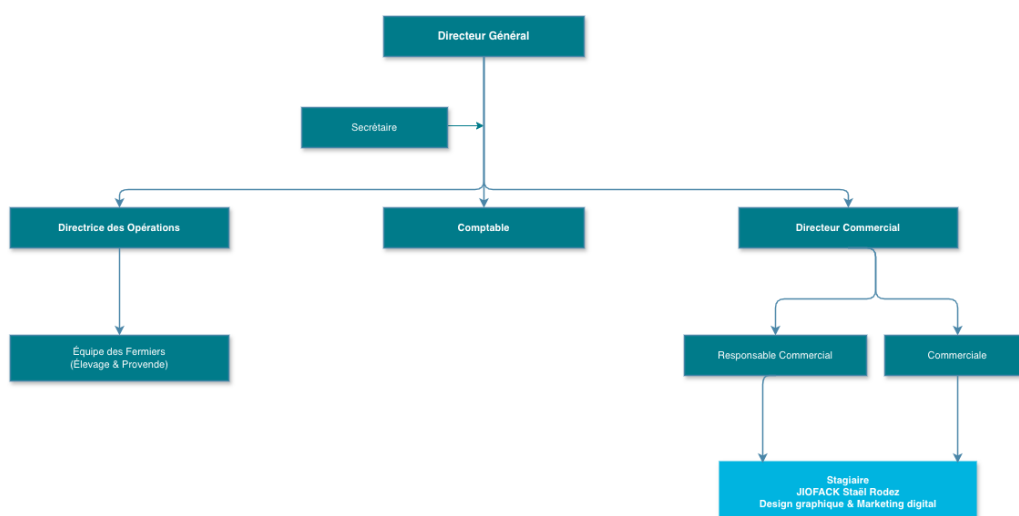


Figure 2 : Organigramme de Fans Farms (source : auteur, 2025)

Figure 2 : Organigramme de l'entreprise Fans Farms

## B. MACRO-ENVIRONNEMENT

### 1. Les clients

Fans Farms s'adresse à deux segments : les particuliers, restaurants et supermarchés pour les animaux vivants, et les éleveurs indépendants pour la provende. Cette double cible lui confère une base commerciale diversifiée.

## 2. Les fournisseurs et partenaires

Le tableau ci-dessous présente les principaux partenaires et fournisseurs de l'entreprise.

| Catégorie                 | Fournisseurs / Partenaires                       | Rôle                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Matières premières        | Grossistes locaux en céréales (maïs, soja)       | Approvisionnement en intrants pour la fabrication de provende              |
| Compléments nutritionnels | Pharmacies vétérinaires et distributeurs agréés  | Fourniture de vitamines, minéraux et compléments alimentaires pour animaux |
| Équipements d'élevage     | Fournisseurs locaux de matériel agricole         | Mangeoires, abreuvoirs, cages, tenues de travail et emballages             |
| Santé animale             | Vétérinaires et cliniques animales de Douala     | Suivi sanitaire du cheptel, vaccinations et traitements curatifs           |
| Communication digitale    | Plateformes Meta (Facebook, Instagram, LinkedIn) | Promotion des produits et gestion de la relation client en ligne           |

Tableau 2 : Fournisseurs et partenaires de Fans Farms

## 3. Les concurrents

Fans Farms fait face à plusieurs concurrents directs et indirects. Le tableau ci-dessous en dresse un panorama structuré.

| Concurrent         | Secteur d'activité                              | Zone d'implantation |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ferme Raoul</b> | Production agro-pastorale (élevage et cultures) | Axe Douala – Souza  |

|                                     |                                                                                |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Le Comptoir Fermier</b>          | Promotion et vente de produits issus de l'agriculture locale camerounaise      | Douala             |
| <b>SAFRIP Cameroun</b>              | Distribution de produits agroalimentaires pour la nutrition humaine et animale | Douala             |
| <b>Petits éleveurs indépendants</b> | Élevage artisanal de proximité, vente informelle                               | Région du Littoral |

Tableau 3 : Principaux concurrents de Fans Farms

Face à cette concurrence, la force de Fans Farms réside dans une proposition de valeur rare dans la région : une offre intégrée qui associe élevage maîtrisé et production de provende sous un même toit. Cette verticalité lui confère une maîtrise de la chaîne de valeur que peu de concurrents peuvent revendiquer.

## II. DÉROULEMENT DU STAGE EN ENTREPRISE

---

### 1. Environnement du stage

Notre stage académique s'est déroulé au sein de Fans Farms du 05 juin 2025 au 06 septembre 2025, soit une immersion de trois mois au cœur d'une PME agroalimentaire en pleine croissance. Dès le premier jour, nous avons été accueillis par notre encadreur professionnel, M. KAPOHO Merveille, Directrice des Operations, qui nous a présenté l'entreprise, ses équipes et ses enjeux avec une disponibilité remarquable. Nous avons rejoint le département commercial, disposant d'un accès complet aux outils numériques nécessaires à nos missions.

### 2. Déroulement chronologique du stage

Le tableau ci-dessous présente les semaines clés du stage, de l'intégration à la genèse de Kourry.

| Semaine  | Période             | Département             | Activités réalisées                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 – S2  | 05 juin – 20 juin   | Commercial              | Accueil et intégration. Prise en main des outils de design (Canva, Photoshop). Réalisation des premières maquettes d'affiches promotionnelles.                                          |
| S3 – S4  | 21 juin – 05 juil.  | Commercial              | Production et publication des premiers visuels sur Facebook et Instagram. Élaboration du calendrier éditorial et de la ligne éditoriale. Observation des pratiques d'approvisionnement. |
| S5 – S6  | 06 juil. – 21 juil. | Commercial              | Gestion active des réseaux sociaux (post, stories, bannières). Lancement d'une campagne promotionnelle sponsorisée. Suivi des KPIs et optimisation.                                     |
| S7 – S8  | 22 juil. – 10 août  | Commercial / Opérations | Visite des sites de production (Bekoko, Bomono). Analyse des coûts d'approvisionnement locaux — <b>genèse de Kourry</b> . Réflexion sur la cible potentielle.                           |
| S9 – S10 | 11 août – 06 sept.  | Commercial              | Consolidation du concept Kourry (fonctionnalités, périmètre v1.0.0). Bilan de stage, rédaction du rapport et présentation de Kourry à l'encadreur. Fin du stage le 06 septembre 2025.   |

Tableau 4 : Déroulement chronologique Fans Farms, juin – septembre 2025

### 3. Tâches du stagiaire

Les missions confiées couvrent deux dimensions complémentaires : la création visuelle et la présence digitale. Le tableau ci-dessous en présente une synthèse structurée.

| Tâches effectuées | Description détaillée                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design graphique  | Conception de supports visuels promotionnels pour les produits de l'entreprise (volailles, provende) à destination des réseaux sociaux et des points de vente, avec Canva et Photoshop. |
| Marketing digital | Gestion des pages Facebook, Instagram et LinkedIn : calendriers éditoriaux, publications régulières, suivi des KPIs (portée, engagement, interactions).                                 |

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production publicitaire        | Réalisation de bannières, stories et publications pour les campagnes promotionnelles, en cohérence avec la charte visuelle de Fans Farms.    |
| Analyse des processus          | Étude des flux d'approvisionnement et identification des coûts liés aux achats locaux, observation fondatrice du projet Kourry.              |
| Communication institutionnelle | Rédaction de contenus internes, mise en forme de documents et contribution aux réflexions stratégiques sur la communication de l'entreprise. |

Tableau 5 : Synthèse des tâches du stagiaire

## 5. Thème et justification du projet

### a) Justification du thème

C'est au cours de notre immersion au sein de Fans Farms que l'idée du projet Kourry a germé. Pour assurer son fonctionnement quotidien, l'entreprise s'approvisionnait en équipements auprès de fournisseurs locaux coûteux, alors que ces mêmes produits auraient pu être achetés directement en Chine ou à Dubaï à des prix nettement inférieurs. Ce constat dépasse Fans Farms, il concerne l'ensemble des importateurs africains.

### b) Étude d'opportunité et de faisabilité

#### Étude d'opportunité

Kourry répond à un vide du marché en proposant :

- ✓ L'automatisation des calculs de volume (CBM), de poids volumétrique et de coût de revient ;
- ✓ La simulation complète de la rentabilité d'une importation avant tout investissement ;
- ✓ La mise en relation avec des transitaires vérifiés contactables directement via WhatsApp
- ✓ La conversion de devises en temps réel (CNY, USD, EUR, AED → XAF) ;
- ✓ Une interface bilingue (FR/EN) avec mode sombre, disponible sur Android 6.0+ et iOS 12+.

### Étude de faisabilité

L'étude de faisabilité s'attache à vérifier que le projet est techniquement réalisable, économiquement viable et juridiquement encadré. Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions de cette analyse pour le projet Kourry.

| Axe de faisabilité | Analyse                                                                                                                                                                | Conclusion                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Technique          | Développement en Flutter/Dart (Android + iOS depuis un seul code source). Backend Firebase (Auth, Firestore, Storage). API externe pour les taux de change temps réel. | ✓ Faisable avec les ressources disponibles |
| Économique         | Utilisation exclusive d'outils gratuits : Flutter SDK, Firebase Spark Plan, VSCode, Figma (version gratuite). Aucune licence payante requise.                          | ✓ Budget maîtrisé, coûts logiciels nuls    |
| Juridique          | Respect des politiques de confidentialité Google Firebase. Données utilisateurs protégées par les règles Firestore. Authentification sécurisée par SMS.                | ✓ Cadre légal respecté                     |
| Organisationnelle  | Projet développé par un seul développeur en 5 mois, avec suivi d'un encadreur académique (FOTSO KUATE V.C.) et d'un encadreur professionnel (KAPOHO M.).               | ✓ Encadrement double assuré                |

Tableau 6 : Étude de faisabilité du projet Kourry

*Le développement effectif de Kourry a débuté à l'issue du stage, à partir des observations réalisées chez Fans Farms. Le Chapitre II présente en détail l'analyse des besoins, la conception et l'architecture technique de la solution développée.*

## CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Ce chapitre est le pont entre l'observation terrain et le code. Nous y définissons les besoins des importateurs africains, les acteurs du système, le périmètre fonctionnel et l'architecture technique de Kourry.

# I. DOSSIER FONCTIONNEL

---

## 1. Contexte du projet

### Problématique

L'importation de marchandises depuis l'étranger, Chine, Dubaï, Turquie et au-delà est une activité en plein essor en Afrique subsaharienne. Pourtant, elle reste aujourd'hui une aventure semée d'embûches : les importateurs effectuent encore leurs calculs de volume, de poids et de rentabilité **de façon entièrement manuelle**. Résultat : des erreurs de calcul, des coûts sous-estimés, et des décisions d'investissement mal calibrées.

Face à ce constat, une question s'impose naturellement :

*Comment mettre en place une application mobile permettant aux importateurs africains de calculer leurs coûts, simuler la rentabilité de leurs produits et centraliser toutes les informations nécessaires à une importation réussie.*

*C'est de cette observation qu'est né Kourry.*

## 2. Étude et critique de l'existant

### Présentation de l'existant

Plusieurs outils existent aujourd'hui pour aider les professionnels du commerce international. Cependant, aucune application mobile ne répond de manière complète et adaptée aux besoins spécifiques des importateurs africains. On distingue deux catégories : les **solutions logicielles et applications existantes**, et les **pratiques manuelles encore très répandues** sur le terrain.

### Solutions existantes — Analyse des concurrents

Le tableau ci-dessous présente les principales solutions disponibles sur le marché, leurs points forts, leurs limites et la valeur ajoutée que Kourry apporte face à chacune.

| Solution                                       | Points forts                                               | Points faibles                                                                                | Avantage Kourry                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CBM Calculator (Android / iOS)</b>          | Calcul CBM rapide, gratuit, simple à utiliser              | Outil unique, pas de devises, pas de simulation de rentabilité, pas de transitaires           | Kourry intègre le CBM ET tous les autres outils dans une seule application                       |
| <b>Freightos (Web)</b>                         | Calcul de fret international puissant, multipays           | Web uniquement, en anglais, très technique, pas adapté aux petits importateurs africains      | Kourry est mobile, bilingue FR/EN, simple et conçu pour l'Afrique                                |
| <b>SeaRates Load Calculator (Web / Mobile)</b> | Calcul de chargement conteneur précis, professionnel       | Destiné aux professionnels de la logistique, interface complexe, pas de simulation financière | Kourry cible l'importateur non-technique avec une interface intuitive et un simulateur financier |
| <b>XE Currency (Android / iOS)</b>             | Conversion de devises fiable et temps réel, très populaire | Uniquement la conversion, aucun lien avec l'importation ou la rentabilité                     | Kourry intègre la conversion en temps réel ET la connecte directement au simulateur              |

Tableau 7 : Analyse comparative des solutions existantes

### 3. Objectifs du projet

La finalité de ce projet est de faire de Kourry **l'outil indispensable de tout importateur africain**, en lui offrant depuis son smartphone tout ce dont il a besoin pour réussir ses opérations d'importation. Formulés selon la méthode SMART, les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Objectif 1 : Fournir des outils de calcul intégrés (CBM, poids, devises) accessibles en temps réel sur Android et iOS, dès la version 1.0.0.
- Objectif 2 : Permettre la simulation complète de la rentabilité d'un produit avant tout investissement, avec sauvegarde automatique dans Firebase Firestore.

- Objectif 3 : Mettre à disposition un annuaire de transitaires vérifiés, contactables directement via WhatsApp depuis l'application dès la version 1.0.0.
- Objectif 4 : Offrir une expérience utilisateur bilingue (FR/EN) avec mode sombre, disponible sur Android et iOS dès la v1.0.0.
- Objectif 5 : Poser les bases d'une solution évolutive, la version 2.0 intégrera la gestion de stock, le suivi de colis, la génération de factures et un module de formation.

## 4. Périmètre du projet

Définir précisément ce que fait et ce que ne fait pas Kourry v1.0.0 est essentiel pour encadrer le développement et éviter toute ambiguïté.

### A — Inclusions

- Le système devra permettre l'inscription, la connexion et la gestion du compte via numéro de téléphone.
- Le système devra offrir la possibilité de calculer le CBM, le poids volumétrique et de convertir les devises en temps réel.
- Le système devra prendre en charge la simulation complète de la rentabilité d'un produit importé avec sauvegarde dans Firebase.
- Le système devra fournir un annuaire de transitaires vérifiés contactables directement via WhatsApp.
- Le système devra proposer une interface bilingue FR/EN avec mode sombre sur Android et iOS.
- Le système devra permettre à l'administrateur de gérer astuces, notifications et transitaires via Firebase Console.

### B — Exclusions

- Le système n'inclura pas de module de paiement en ligne dans la version 1.0.0.
- Les fonctionnalités de gestion de stock sont prévues pour la version 2.0 uniquement.
- Le projet n'intègre pas le suivi de colis en temps réel dans cette version.
- Le système ne prend pas en charge la génération automatique de factures dans la version 1.0.0.

- Les fonctionnalités de formation et de suggestions de produits gagnants sont exclues du périmètre actuel.

## 5. Acteurs du système

Un acteur est toute entité, personne ou système qui interagit directement avec Kourry.

Deux acteurs principaux ont été identifiés.

| N°               | Acteur                         | Profil                                                                                | Rôle et interactions                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acteur 1a</b> | <b>Importateur indépendant</b> | Entrepreneur qui importe directement depuis la Chine, Dubaï ou la Turquie             | Utilise les calculateurs CBM/poids/devises, crée des simulations de rentabilité, consulte l'annuaire des transitaires     |
| <b>Acteur 1b</b> | <b>Gérant de PME</b>           | Responsable d'une petite entreprise cherchant à réduire ses coûts d'approvisionnement | Simule la rentabilité avant investissement, sauvegarde et compare ses simulations, contacte les transitaires via WhatsApp |
| <b>Acteur 1c</b> | <b>Revendeur / Commerçant</b>  | Commerçant qui revend des produits importés                                           | Convertit les devises en temps réel, calcule ses marges, consulte les astuces et notifications                            |
| <b>Acteur 2</b>  | <b>Administrateur</b>          | Gestionnaire du contenu de l'application                                              | Publie astuces et notifications, gère la liste des transitaires via Firebase Console                                      |

Tableau 8 : Acteurs du système Kourry

## 6. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent de manière précise et vérifiable ce que le système Kourry doit accomplir. Chaque exigence est numérotée et formulée comme une obligation testable.

- **EF1** : Le système doit permettre à l'utilisateur de s'inscrire via son numéro de téléphone et un mot de passe.
- **EF2** : Le système doit permettre à l'utilisateur de se connecter de manière sécurisée via Firebase Authentication.
- **EF3** : Le système doit permettre à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe par code SMS.
- **EF4** : Le système doit calculer automatiquement le volume CBM à partir des dimensions saisies par l'utilisateur.
- **EF5** : Le système doit convertir les devises en temps réel (CNY, USD, EUR, AED vers XAF) via une API externe.
- **EF6** : Le système doit permettre à l'utilisateur de créer une simulation complète de rentabilité d'importation.
- **EF7** : Le système doit calculer automatiquement le coût de revient, la marge bénéficiaire et évaluer la rentabilité du produit.
- **EF8** : Le système doit sauvegarder et afficher l'historique des simulations dans Firebase Firestore.
- **EF9** : Le système doit afficher la liste des transitaires vérifiés et permettre leur contact direct via WhatsApp.
- **EF10** : Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier son profil, sa photo de profil, sa langue et son thème.
- **EF11** : Le système doit afficher les astuces quotidiennes et les notifications publiées par l'administrateur.
- **EF12** : Le système doit permettre à l'administrateur de gérer les transitaires et les notifications via Firebase Console.

## **7. Exigences non fonctionnelles**

Les exigences non fonctionnelles définissent les conditions dans lesquelles Kourry doit opérer. Elles garantissent() la qualité, la fiabilité et la robustesse du système au-delà des seules fonctionnalités.

## A — Performance

- **ENF1** : Le temps de réponse doit être inférieur à 3 secondes pour les opérations locales et à 5 secondes pour les opérations nécessitant une connexion réseau.

## B — Sécurité

- **ENF2** : Les données utilisateurs doivent être protégées par les règles de sécurité Firebase Firestore et Firebase Authentication.
- **ENF3** : L'accès au système doit être sécurisé par authentification Firebase, avec blocage automatique du compte après 7 tentatives de connexion échouées.

## C — Disponibilité

- **ENF4** : Les fonctionnalités locales (calculs, historique des simulations) doivent être disponibles à 100 % du temps, même sans connexion internet, grâce à SharedPreferences.

## D — Compatibilité

- **ENF5** : Le système doit fonctionner sur Android 6.0+ et iOS 12+ depuis un code source unique Flutter.

## E — Ergonomie

- **ENF6** : L'interface doit être simple et intuitive pour des utilisateurs non techniques, disponible en français et en anglais, avec un support du mode sombre.

## 8. Contraintes du projet

Tout projet sérieux s'accompagne de contraintes techniques, organisationnelles et budgétaires. Celles de Kourry ont été identifiées dès le départ pour guider chaque décision de conception.

| Type de contrainte        | Description                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Techniques</b>         | Développement en Flutter/Dart. Backend 100 % Firebase (Auth, Firestore, Storage). API externe pour les taux de change.<br>Compatibilité Android 6.0+ et iOS 12+.                    |
| <b>Organisationnelles</b> | Projet développé par un seul développeur en 5 mois, dans le cadre d'un stage de fin d'études. Suivi par un encadreur académique et un encadreur professionnel.                      |
| <b>Légales</b>            | Respect de la confidentialité des données utilisateurs conformément aux politiques de Firebase et aux bonnes pratiques de protection des données personnelles.                      |
| <b>Budgétaires</b>        | Budget limité aux ressources disponibles pendant le stage. Utilisation exclusive d'outils gratuits (Flutter, Firebase Spark, VSCode, Figma free) pour réduire les coûts au maximum. |

Tableau 9 : Contraintes du projet

## 9. Estimation des coûts

Estimer le coût d'un projet logiciel n'est pas une formalité, c'est une étape stratégique qui valorise le travail fourni et mesure l'investissement nécessaire. Cette estimation couvre les ressources matérielles et la charge humaine de développement.

### Ressources matérielles et logicielles

| Désignation         | Caractéristiques                     | Fonction      | Qté | P.U (FCFA) | Total   |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----|------------|---------|
| Ordinateur portable | Intel Core i5, RAM 16 Go, SSD 500 Go | Développement | 01  | 350 000    | 350 000 |
| Smartphone Android  | Android 10+, RAM 4 Go                | Tests         | 01  | 80 000     | 80 000  |
| Clé USB 32 Go       | 64 Go                                | Sauvegarde    | 01  | 5 000      | 5 000   |

|                                  |                    |                 |           |         |                |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|----------------|
| Connexion internet               | Forfait mensuel 4G | Recherche / API | 5<br>mois | 11 000  | 55 000         |
| Flutter, Firebase, VSCode, Figma | Outils de dev.     | Développement   | —         | Gratuit | 0              |
| Bloc-notes                       | 150 pages          | Notes           | 01        | 2 000   | 2 000          |
| <b>TOTAL</b>                     |                    |                 |           |         | <b>492 000</b> |

Tableau 10 : Ressources matérielles et logicielles

### Estimation de la charge — Méthode COCOMO

Pour estimer la charge de travail, nous avons utilisé le modèle **COCOMO 81** (Constructive Cost Model), proposé par Barry Boehm. Ce modèle permet d'estimer l'effort de développement à partir du volume de code (KLOC). Le projet Kourry contient **24 718 lignes de code Flutter/Dart**, soit 24,718 KLOC, ce volume correspond au mode Simple (Organique).

| Type de projet              | Taille (lignes)         | Coeff. charge      | Coeff. délai       |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Simple (Organique) ✓</b> | < 50 000 lignes         | a = 3,2 ; b = 1,05 | c = 2,5 ; d = 0,38 |
| Semi-détaché                | 50 000 à 300 000 lignes | a = 3,0 ; b = 1,12 | c = 2,5 ; d = 0,35 |
| Complexe (Embarqué)         | > 300 000 lignes        | a=2,8 ; b=1,20     | c=2,5 ; d=0,32     |

Tableau 11 : Modèle de base COCOMO 81

– Formule de calcul de la charge en mois/homme pour le modèle COCOMO 81

| Type de projet    | Formule de charge             | Formule de délai           |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Projets simples   | $E = a \times (KLOC)^b$       | $D = c \times (E)^d$       |
| Projets moyens    | $E = a' \times (KLOC)^{b'}$   | $D = c' \times (E)^{d'}$   |
| Projets complexes | $E = a'' \times (KLOC)^{b''}$ | $D = c'' \times (E)^{d''}$ |

Les formules appliquées sont :

- Charge (E) =  $a \times (KLOC)^b$

- Délai (D) =  $c \times (E)^d$
- Nombre de personnes (P) =  $E \div D$

Où :

- E est la charge totale en mois/homme
- KLOC est le nombre de milliers de lignes de code
- D est le délai calendaire en mois
- a, b, c, d sont les coefficients spécifiques au type de projet (ici : Simple Organique)

| Paramètre    | Calcul                           | Résultat                |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| Charge (E)   | $E = 3,2 \times (24,718)^{1,05}$ | <b>92,86 mois/homme</b> |
| Délai (D)    | $D = 2,5 \times (92,86)^{0,38}$  | <b>14 mois</b>          |
| Effectif (P) | $P = 92,86 \div 14$              | <b>≈ 7 personnes</b>    |

Tableau 12 : Calcul COCOMO du projet Kourry

Ce projet aurait théoriquement nécessité **7 développeurs sur 14 mois**. Il a été réalisé par **un seul développeur en 5 mois**, démontrant l'efficacité remarquable de Flutter qui permet de cibler Android et iOS depuis un code source unique.

### Bilan des charges

| Charges liées au projet                          | Coût estimé            |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ressources matérielles et logicielles            | 492 000 FCFA           |
| Charge de codage du projet (ressources humaines) | 26 786 303 FCFA        |
| <b>COÛT TOTAL DU PROJET</b>                      | <b>27 278 303 FCFA</b> |

Tableau 13 : Bilan d'estimation des coûts du projet

Une étude menée sur le site Job and Salary Abroad <sup>1</sup> a montré que le salaire moyen mensuel au Cameroun pour un développeur est de **475 USD** soit **288.459 FCFA**. Ce qui signifie que, le coût de réalisation du présent projet en termes de ressources humaines a été estimé à  $288.459 \text{ FCFA} \times 92,86 \text{ mois} = 26.786.303 \text{ FCFA}$

## 10. Planification des tâches

La planification a permis d'organiser le développement de Kourry de manière structurée et séquentielle, en définissant pour chaque étape sa durée, sa date de début et ses dépendances.

| Tâche | Intitulé                                        | Durée (j) | Début      | Antérieure |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| A     | Analyse des besoins                             | 7         | 01/11/2025 | Aucune     |
| B     | Rédaction du cahier des charges                 | 10        | 08/11/2025 | A          |
| C     | Apprentissage et configuration Flutter/Firebase | 14        | 18/11/2025 | B          |
| D     | Modélisation UML                                | 10        | 02/12/2025 | C          |
| E     | Maquettes Figma                                 | 10        | 12/12/2025 | D          |
| F     | Développement Authentification                  | 14        | 22/12/2025 | E          |
| G     | Développement, Outils de calcul                 | 20        | 05/01/2026 | F          |
| H     | Développement ,<br>Simulateur d'importation     | 14        | 25/01/2026 | G          |
| I     | Développement, Profil et paramètres             | 10        | 08/02/2026 | H          |

<sup>1</sup> <https://www.jobandsalaryabroad.com/en/cameroon/english-softwaredeveloper-cameroon.html>

|   |                               |    |            |   |
|---|-------------------------------|----|------------|---|
| J | Tests et corrections          | 10 | 18/02/2026 | I |
| K | Rédaction du rapport de stage | 21 | 28/02/2026 | J |

Tableau 14 : Planification des tâches du projet Kourry

Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre visuellement ce planning et permet de visualiser les dépendances entre les tâches :

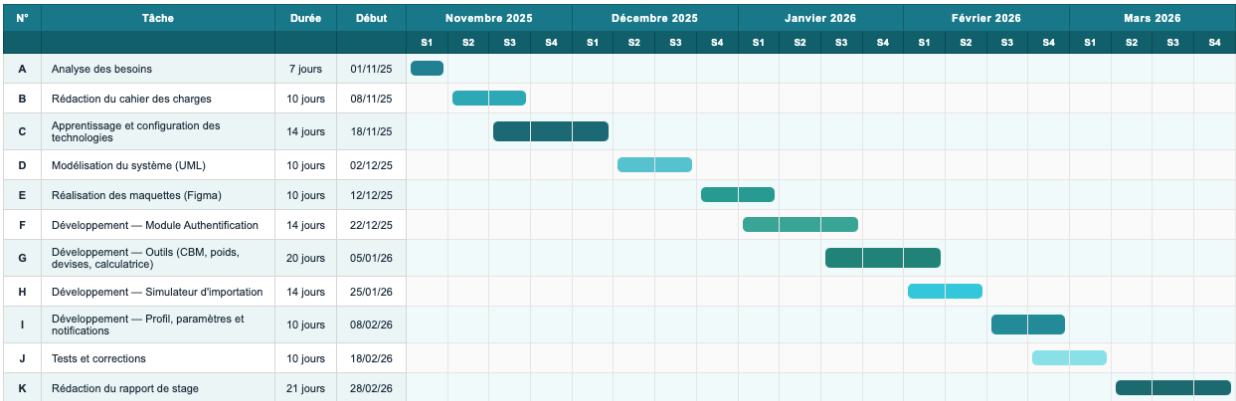


Figure 1 : Diagramme de Gantt du projet Kourry — JIOFACK Staël Rodez — IUC Génie Logiciel 2025/2026

Figure 3 : Diagramme de Gantt — Planning du projet Kourry

11. Livrables attendus

Les livrables constituent les résultats concrets produits tout au long du projet. Ils témoignent de la progression du travail et servent de référence pour la validation finale.

| Livrable                       | Description                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cahier des charges fonctionnel | Document décrivant les besoins, objectifs, périmètre et contraintes du projet. |
| Maquettes Figma                | Prototypes visuels de toutes les interfaces de l'application.                  |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modélisation UML</b>      | Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence.                     |
| <b>Plan de test</b>          | Liste des scénarios de test couvrant les fonctionnalités clés de l'application. |
| <b>Version bêta</b>          | Version de test installée sur Android et iOS pour validation.                   |
| <b>Version finale v1.0.0</b> | Application Kourry complète et fonctionnelle sur Android et iOS.                |
| <b>Rapport de stage</b>      | Document final présentant l'ensemble du travail réalisé durant le stage.        |

Tableau 15 : Livrables attendus du projet

## 12. Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation permettent de valider objectivement que l'application Kourry est conforme aux besoins exprimés. Ils servent de référence lors des tests de recette.

- **CA1** : Le système doit permettre à l'utilisateur de s'inscrire et se connecter sans erreur via son numéro de téléphone.
- **CA2** : Le calcul du CBM doit retourner un résultat exact correspondant aux dimensions saisies par l'utilisateur.
- **CA3** : La conversion de devises doit afficher les taux en temps réel avec une précision de deux décimales.
- **CA4** : Le simulateur doit calculer correctement le coût de revient, la marge bénéficiaire et la rentabilité sans erreur.
- **CA5** : Les simulations créées doivent être sauvegardées et consultables depuis l'historique à tout moment.

## II. DOSSIER TECHNIQUE

## 1. Méthode de gestion de projet — SCRUM

Scrum est une méthode agile qui organise le travail en cycles courts appelés **sprints**. Elle favorise la flexibilité, la livraison continue et la communication permanente au sein de l'équipe. Nous avons choisi cette approche pour Kourry car elle nous a permis d'avancer fonctionnalité par fonctionnalité, de tester régulièrement et d'ajuster le développement en temps réel.

La méthode Scrum repose sur trois rôles clés :

| Rôle Scrum                     | Personne                     | Responsabilités                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Owner</b>           | KAPOHO Merveille             | Définir les exigences, prioriser les fonctionnalités, valider les livrables.       |
| <b>Scrum Master</b>            | FOTSO KUATE<br>Victor Calvin | Orienter les choix techniques, assurer le suivi académique et lever les obstacles. |
| <b>Équipe de développement</b> | JIOFACK Staël<br>Rodez       | Concevoir, développer et tester l'intégralité de l'application Kourry.             |

Tableau 16 : Critères d'acceptation

Le schéma suivant illustre le fonctionnement de la méthode Scrum appliquée au projet :

tuleap

### La Méthode SCRUM

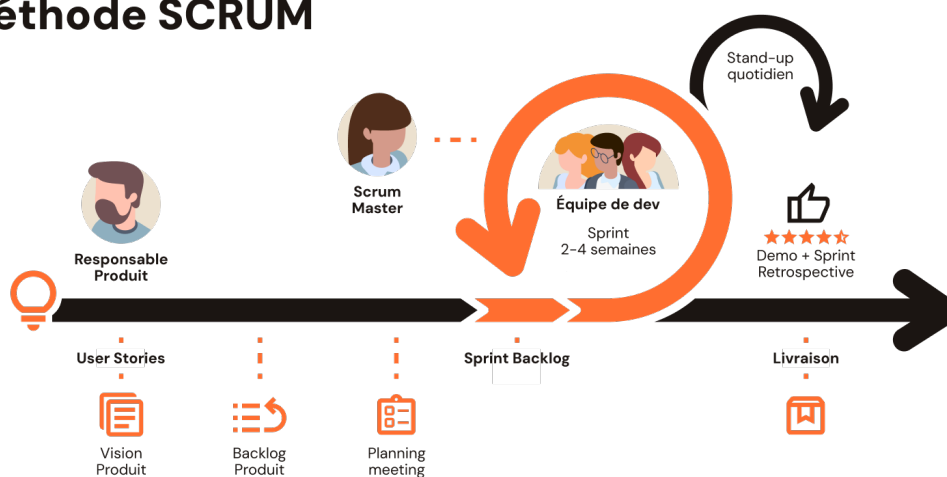


Figure 4 : Présentation de la méthode SCRUM — Source : tuleap.com

Pour la gestion opérationnelle des tâches, nous avons utilisé Trello pour organiser nos sprints et visualiser l'avancement du développement en temps réel :

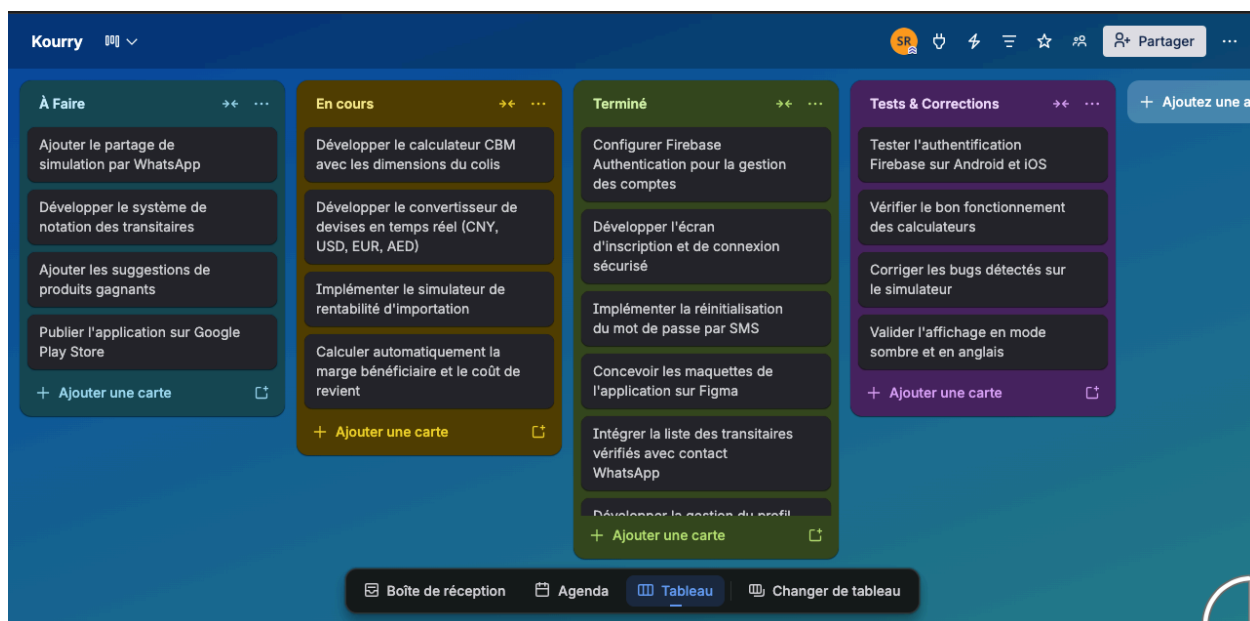


Figure 5 : Gestion des tâches Scrum via Trello — Projet Kourry

## 2. Modélisation

L'analyse fonctionnelle vise à concevoir un système de qualité, répondant aux besoins utilisateurs tout en respectant les contraintes imposées. Pour structurer cette démarche, deux grandes méthodes de modélisation sont utilisées en génie logiciel :

- MERISE : méthode française d'analyse et de conception pour les systèmes d'information d'entreprise. Elle sépare données et traitements à travers des modèles conceptuels, logiques et physiques.
- UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation standard orienté objet. Il décrit un système dans sa vue statique (structure) et dynamique (comportement) à travers des diagrammes normalisés.

### Justification du choix



Pour Kourry, nous avons retenu UML. Ce choix se justifie par sa cohérence parfaite avec Flutter/Dart un framework orienté objet, sa capacité à décrire à la fois la structure statique et le comportement dynamique du système, et sa reconnaissance internationale dans

l'industrie du logiciel. UML est un atout majeur pour un projet conçu pour être agile, maintenable et évolutif.

### 3. Architecture du projet

L'application Kourry repose sur le pattern architectural **MVVM (Model-View-ViewModel)**, combiné au gestionnaire d'état **Riverpod** de Flutter. Ce pattern garantit une séparation claire entre la logique métier et l'interface utilisateur, rendant le code maintenable, testable et évolutif.

| Couche           | Rôle                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>     | Représente les données et la logique métier (Utilisateur, Simulation, Transitaire, Devise). Contient les règles de calcul : CBM, marge bénéficiaire, rentabilité. |
| <b>View</b>      | Correspond aux widgets Flutter affichés à l'écran. Elle présente les données à l'utilisateur et capte ses interactions sans aucune logique métier.                |
| <b>ViewModel</b> | Fait le lien entre la Vue et le Modèle via Riverpod. Il gère les appels vers Firebase et l'API de taux de change, et expose les données formatées à l'interface.  |

Tableau 17 : Architecture MVVM de Kourry

Le backend est entièrement assuré par Firebase à travers trois services complémentaires :

- Firebase Authentication : gestion sécurisée des comptes via numéro de téléphone et mot de passe.
- Firebase Firestore : stockage des simulations, astuces, notifications et liste des transitaires.
- Firebase Storage : stockage des photos de profil des utilisateurs.

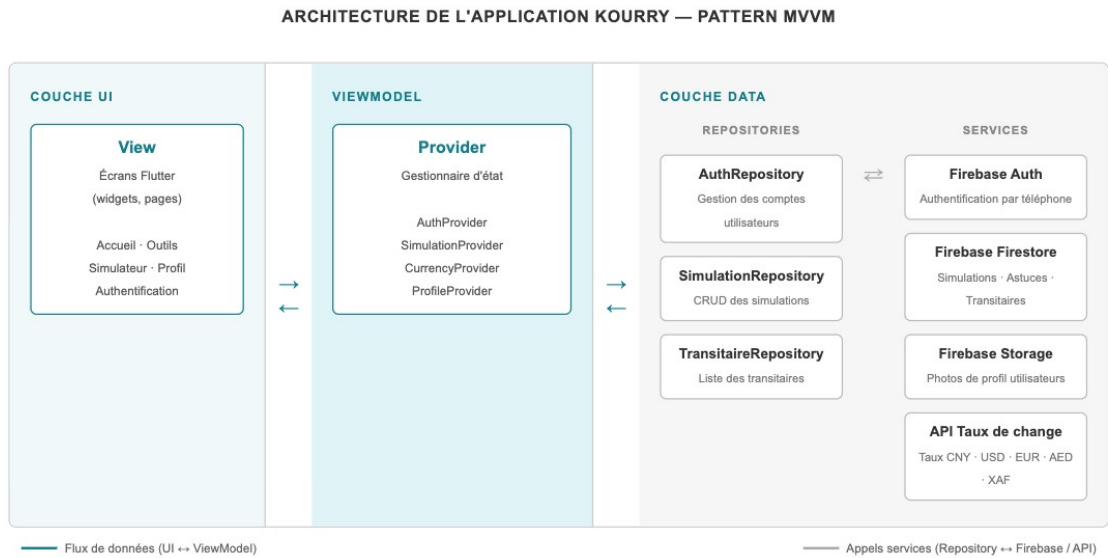


Figure 3 : Architecture MVVM de l'application Kourry — JIOFACK Staël Rodez

Figure 6 : Architecture MVVM de l'application Kourry

#### 4. Vue statique du système

La vue statique décrit la structure de Kourry à travers deux diagrammes UML fondamentaux : le diagramme de cas d'utilisation qui montre qui fait quoi et le diagramme de classes qui révèle comment les données sont organisées.

##### Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme identifie les acteurs et les fonctionnalités auxquelles ils accèdent. L'Utilisateur est l'acteur principal avec accès à toutes les fonctionnalités après authentification. L'Administrateur intervient exclusivement via Firebase Console pour la gestion du contenu.

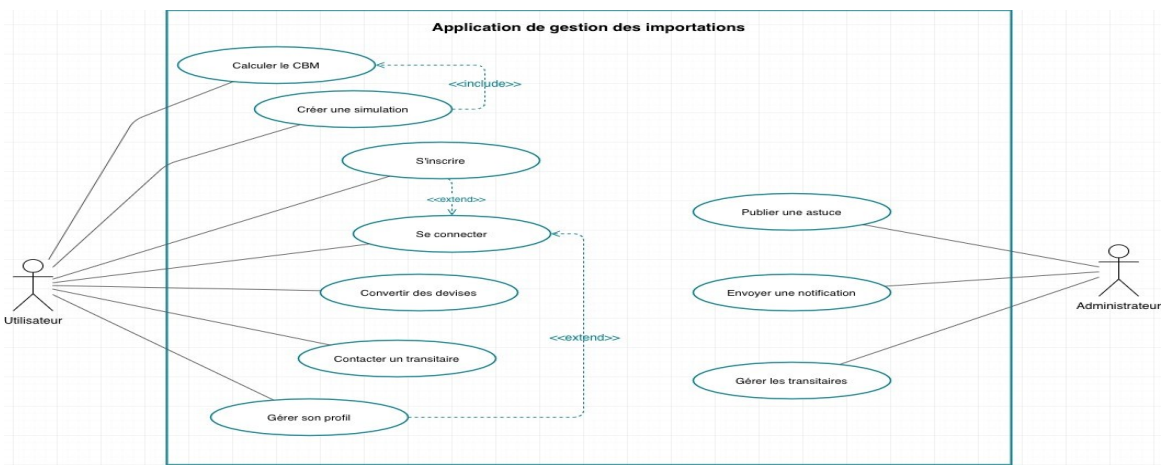


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de Kourry

## Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique de Kourry : les classes principales, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les unissent. Il constitue la carte d'identité des données du système.

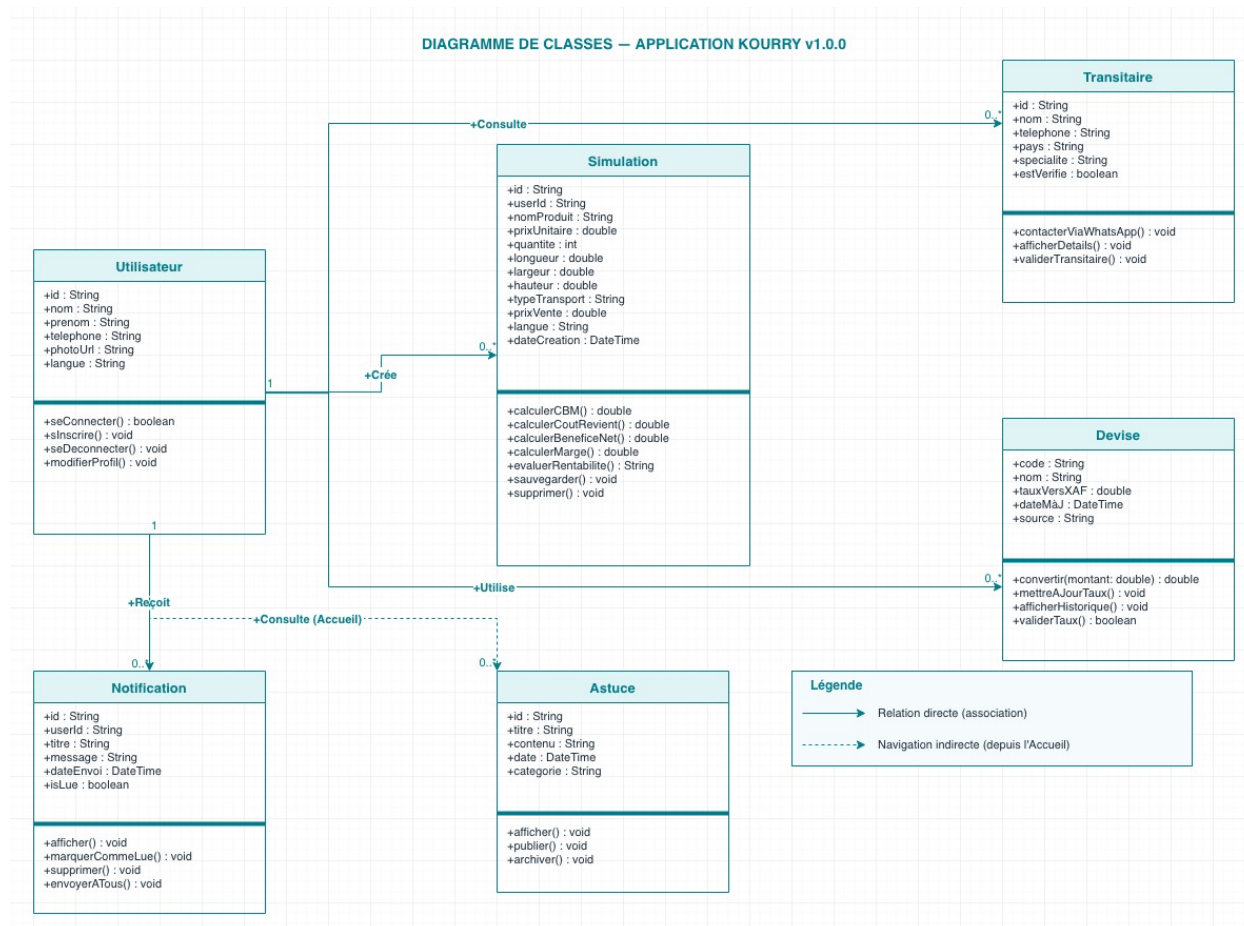


Figure 8 : Diagramme de classes de Kourry

## 5. Vue dynamique du système

La vue dynamique illustre le comportement de Kourry dans le temps. Les diagrammes de séquence montrent comment les acteurs et les composants interagissent pour accomplir des cas d'utilisation précis. Nous présentons deux scénarios clés.

### Scénario 1 — Connexion de l'utilisateur

Ce diagramme illustre le processus complet de connexion, de la saisie des identifiants jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil, avec la gestion des cas d'erreur et la vérification Firebase.

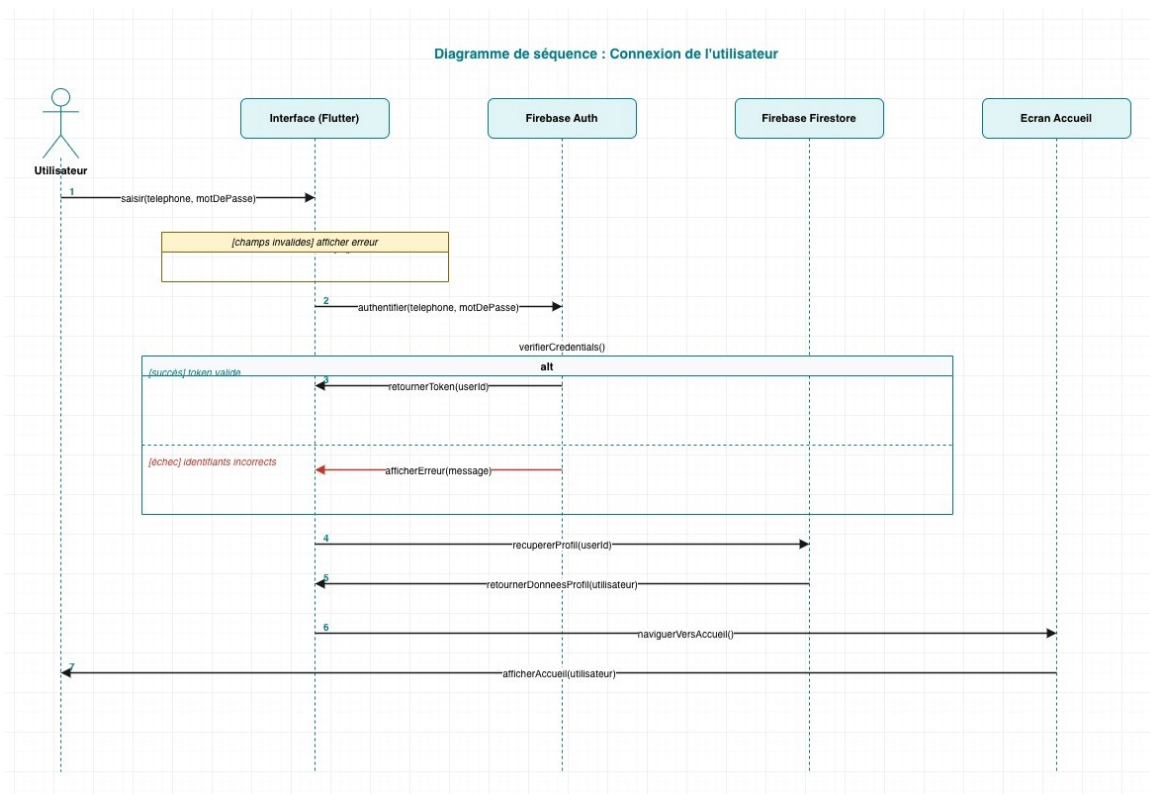


Figure 9 : Diagramme de séquence — Connexion de l'utilisateur

## Scénario 2 — Créer une simulation d'importation

Ce diagramme montre comment le système traite la création d'une simulation complète de rentabilité, depuis la saisie des données produit jusqu'à la sauvegarde du résultat dans Firebase Firestore.

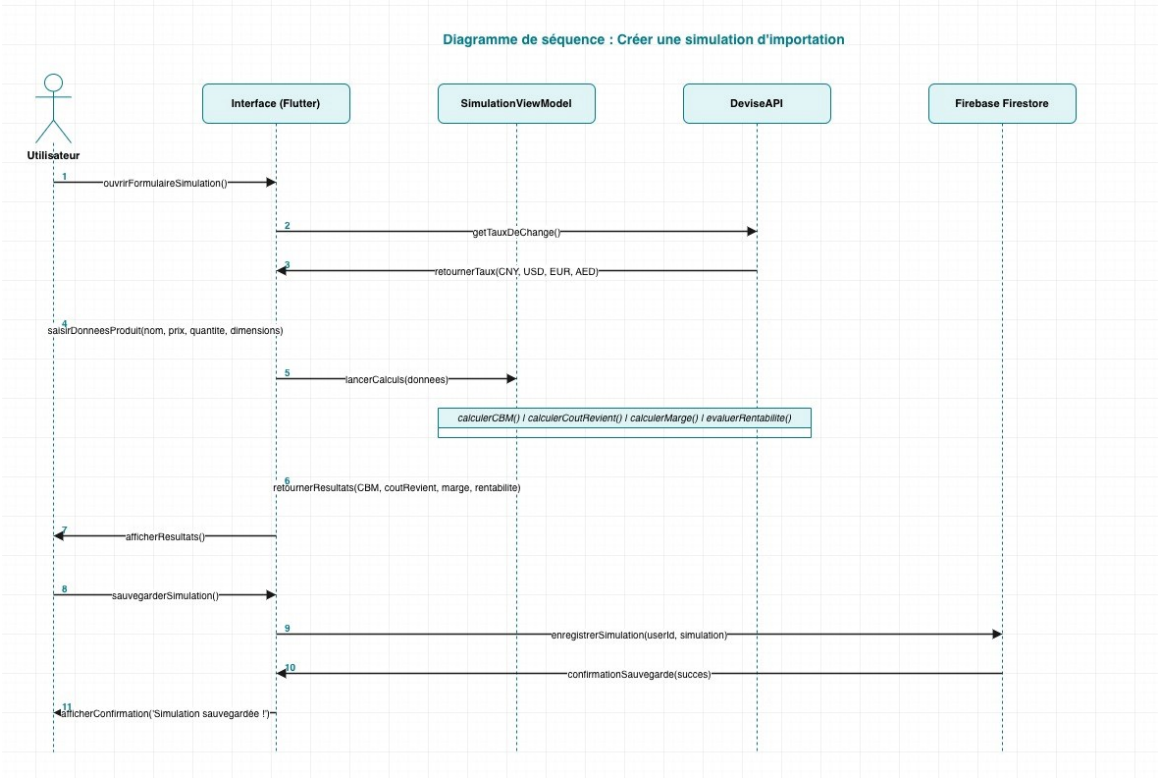


Figure 10 : Diagramme de séquence — Créer une simulation d'importation

## CHAPITRE III : RÉALISATION ET TESTS

Ce troisième et dernier chapitre constitue le cœur opérationnel du rapport : il documente avec précision la phase de construction de Kourry v1.0.0, depuis la mise en place de l'environnement de développement jusqu'à la validation finale de l'application par les tests. Concrètement, il répond à une question simple mais exigeante : **le système conçu au Chapitre II a-t-il été réellement construit, et fonctionne-t-il comme prévu ?** La réponse, vous le constaterez, est sans appel.

# I. RÉALISATION

## 1. Environnement de développement

Tout projet ambitieux repose sur un arsenal d'outils bien choisis. Pour Kourry, chaque outil de la chaîne de développement a été sélectionné pour sa fiabilité, sa compatibilité avec Flutter et son apport concret à la qualité du livrable final. Le tableau ci-dessous en dresse le panorama complet.

| Logo                                                                                | Outil                   | Rôle dans le projet                                                                           | Version  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Flutter                 | Framework de développement mobile cross-platform (Android & iOS depuis un code source unique) | 3.19.x   |
|    | Dart                    | Langage de programmation principal — typage fort, compilation AOT native                      | 3.3.x    |
|  | Firebase Authentication | Gestion sécurisée des comptes via numéro de téléphone et mot de passe                         | SDK 4.x  |
|  | Firebase Firestore      | Base de données NoSQL cloud : simulations, astuces, notifications, transitaires               | SDK 4.x  |
|  | Firebase Storage        | Stockage sécurisé des photos de profil utilisateurs                                           | SDK 11.x |
|  | Visual Studio Code      | Éditeur de code principal — extensions Flutter/Dart officielles, terminal intégré             | 1.88+    |
|  | Android Studio          | Émulation Android, gestion des SDK et configuration AVD                                       | Panda 2  |
|  | Figma                   | Conception des maquettes UI/UX avant toute ligne de code                                      | Web      |
|  | Git / GitHub            | Gestion de version, sauvegarde et suivi du code par sprint                                    | 2.44+    |

| Logo                                                                              | Outil  | Rôle dans le projet                                      | Version |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
|  | Trello | Organisation et suivi des sprints Scrum du projet Kourry | Web     |

Tableau 18 : Récapitulatif de l'environnement de développement de Kourry

Ce choix se justifie par **la cohérence de l'écosystème** : Flutter, Firebase et VS Code sont nativement intégrés, documentés et maintenus par Google. L'ensemble de la stack est **100 % gratuit** pour un projet de ce périmètre, et offre une scalabilité immédiate pour les versions futures de Kourry.

## 2. Architecture des fichiers du projet Flutter

Un projet Flutter bien structuré, c'est un projet maintenable. Dès le départ, l'architecture des fichiers de Kourry a été pensée pour refléter fidèlement le pattern MVVM et faciliter la navigation entre les différentes couches du code. En pratique, voici comment le projet est organisé :

```
kourry/
├── lib/
│   ├── main.dart          # Point d'entrée de l'application
│   ├── core/              # Thème, couleurs, constantes globales
│   │   └── theme/
│   ├── l10n/              # Internationalisation (FR / EN)
│   │   └── l10n_extensions.dart
│   ├── models/            # COUCHE MODEL — structures de données
│   ├── providers/         # COUCHE PROVIDER — gestion d'état Riverpod
│   ├── screens/           # COUCHE VIEW — interfaces utilisateur
│   │   ├── AuthScreen/
│   │   ├── HomeScreen/    # Tableau de bord principal
│   │   ├── FormationScreen/ # Écran Astuces / Formation
│   │   ├── ParametreScreen/ # Profil et paramètres
│   │   └── ProductScreen/  # Simulateur, CBM, Poids, Devises
│   ├── services/          # Services Firebase et API
│   ├── utils/             # Utilitaires divers
│   └── widgets/           # Widgets réutilisables globaux
├── android/               # Fichiers natifs Android
├── ios/                   # Fichiers natifs iOS
└── pubspec.yaml           # Dépendances du projet
```

Cette organisation respecte scrupuleusement la séparation des responsabilités imposée par le pattern MVVM : les Views ne contiennent aucune logique métier, les ViewModels ne connaissent pas les widgets Flutter, et les Models sont purement des structures de données et de calcul. Le résultat est un code lisible, testable et prêt pour les évolutions futures.

### 3. Présentation des interfaces réalisées

Plusieurs écrans composent la version 1.0.0 de Kourry. Chacune a été conçu sur Figma avant d'être développé en Flutter, garantissant une cohérence visuelle irréprochable. La couleur #007B8A constitue le fil conducteur de toute l'expérience utilisateur. Voici la présentation de chaque interface.

#### a) Écrans Inscription et Connexion

L'accès à Kourry repose sur un flux d'authentification en deux étapes. L'écran Inscription collecte le nom, le numéro de téléphone, le pays et le mot de passe, une validation en temps réel signale les erreurs avant la soumission. L'écran Connexion permet à l'utilisateur enregistré de s'identifier via son numéro et son mot de passe ; un lien 'Mot de passe oublié' déclenche la réinitialisation par SMS. Conformément à l'exigence ENF3, le compte est bloqué après 7 tentatives échouées.

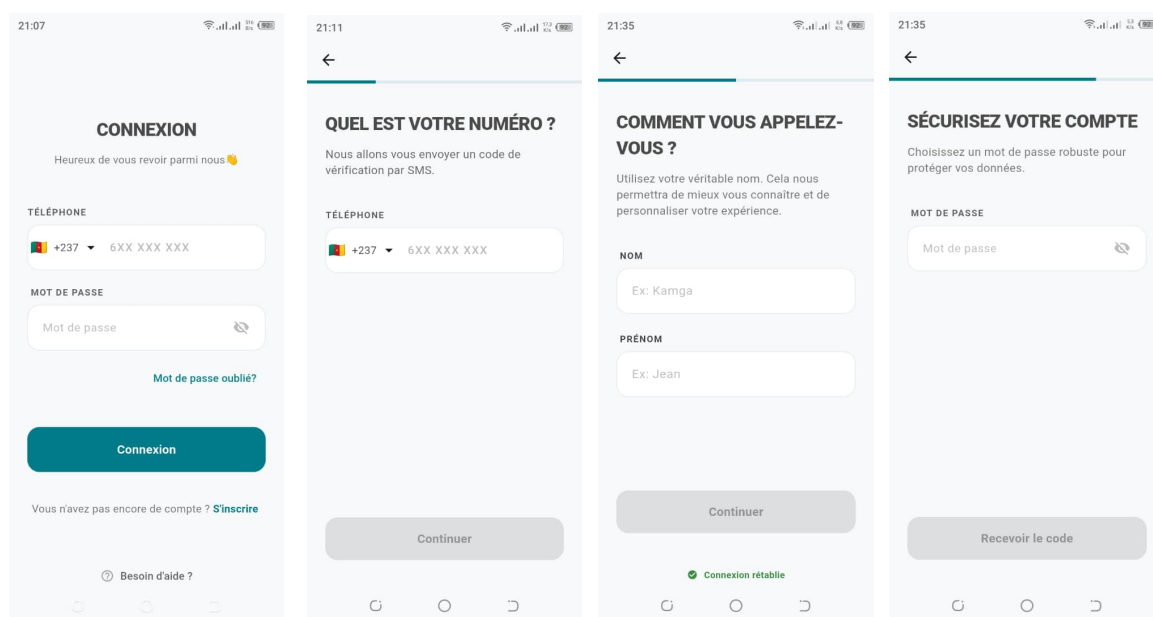


Figure 11 : Écrans Inscription et Connexion de Kourry

### b) Écran Accueil et Profil utilisateur

L'écran Accueil constitue le tableau de bord central de Kourry : une grille de 04 fonctionnalités accessibles en un tap et un carrousel d'astuces quotidiennes. L'écran Profil centralise les informations personnelles (photo stockée dans Firebase Storage, nom...) et les paramètres de l'application (langue FR/EN, mode sombre, déconnexion), répondant à l'exigence ENF6.

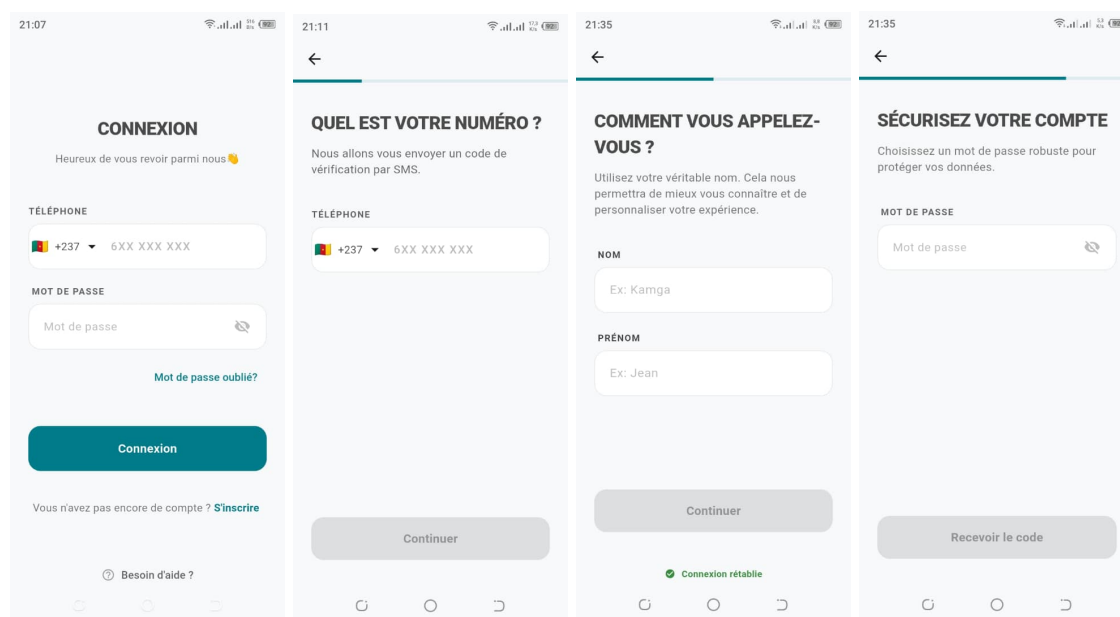


Figure 12 : Écran Accueil et Profil utilisateur de Kourry

### c) Outils de calcul — CBM, Poids, Devises et Calculatrice

Ces quatre outils forment le moteur opérationnel de Kourry. Le CBM calcule le volume en m<sup>3</sup>, le Poids volumétrique compare poids réel et volumétrique selon les normes de transport, le Convertisseur affiche en temps réel CNY/USD/EUR/AED vers XAF avec cache hors ligne, et la Calculatrice intégrée permet les opérations rapides sans quitter l'application.

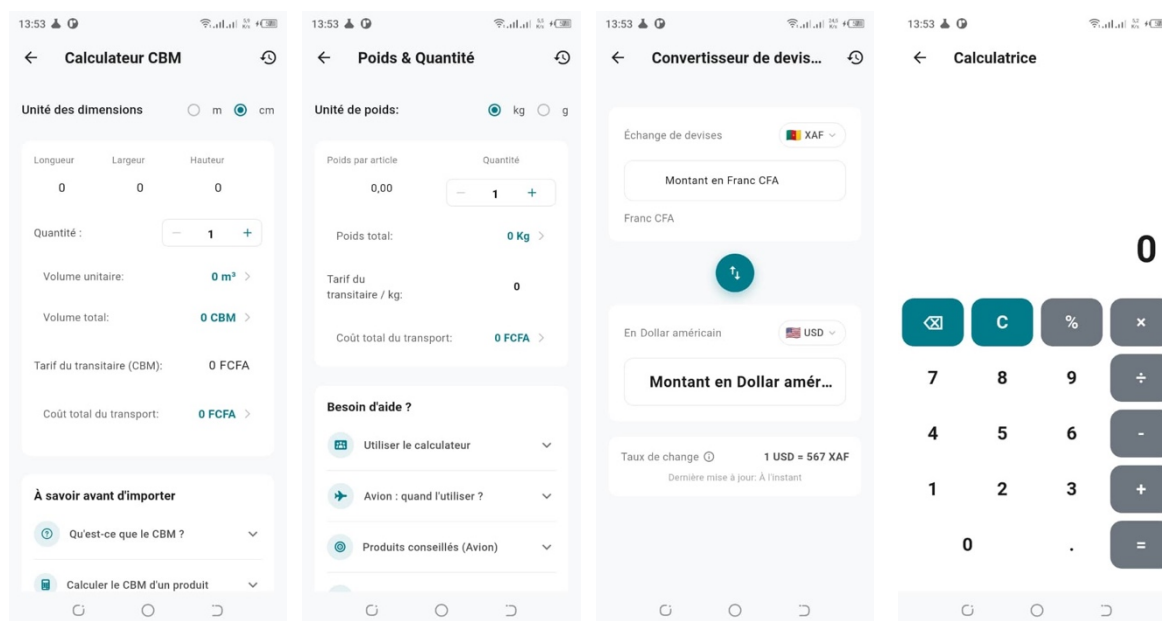


Figure 13 : Écrans Outils de calcul

#### d) Simulateur d'importation

C'est la fonctionnalité phare de Kourry. L'utilisateur saisit le nom du produit, le prix d'achat, les frais de transport, de douane, les frais divers, le prix de vente envisagé et la quantité. Le simulateur calcule automatiquement le coût de revient unitaire, la marge bénéficiaire et émet un verdict de rentabilité, Rentable, Risqué ou Non rentable, avec un code couleur intuitif. La simulation est sauvegardée automatiquement dans Firebase Firestore.

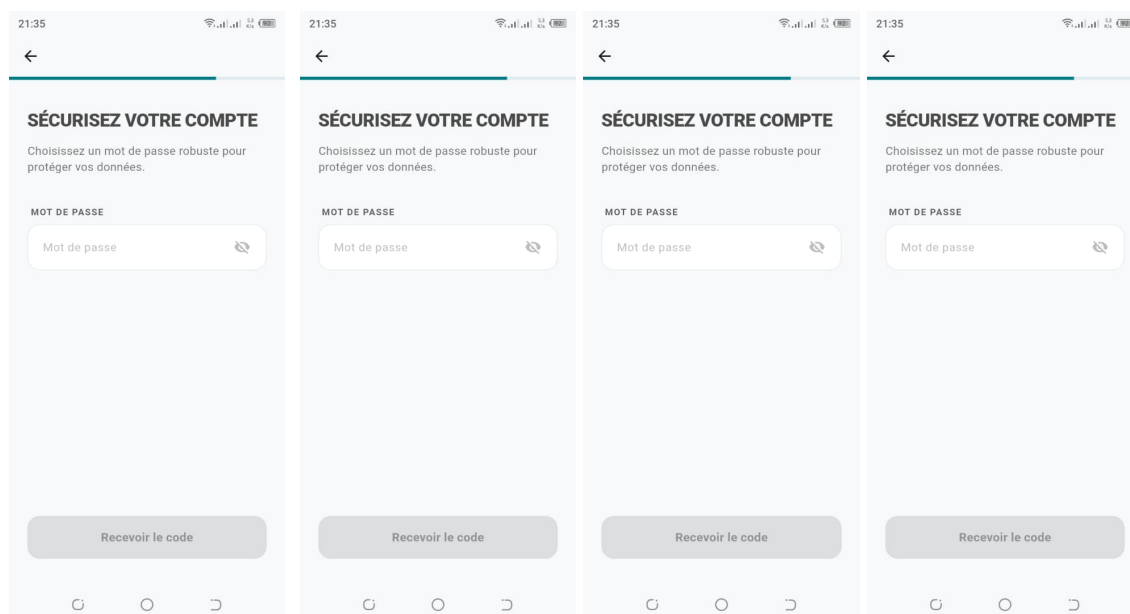


Figure 14 : Écran Simulateur d'Importation de Kourry

**e) Autres interfaces réalisées**

Les quatre interfaces suivantes complètent la version 1.0.0 de Kourry. Pleinement fonctionnelles et validées lors des tests, elles sont présentées ici de manière synthétique.

| Interface     | Description                                                                                                                       | Données source     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Historique    | Simulations sauvegardées triées par date. Consultation, modification et suppression depuis Firebase Firestore.                    | Firebase Firestore |
| Transitaires  | Annuaire de transitaires vérifiés, contactables via WhatsApp. Liste gérée par l'administrateur sans mise à jour de l'application. | Firebase Firestore |
| Notifications | Alertes publiées par l'administrateur depuis Firebase Console : actualités douanières, nouvelles fonctionnalités.                 | Firebase Firestore |
| Astuces       | Conseils pratiques pour importateurs : négociation fournisseurs, optimisation fret, bonnes pratiques de dédouanement.             | Firebase Firestore |

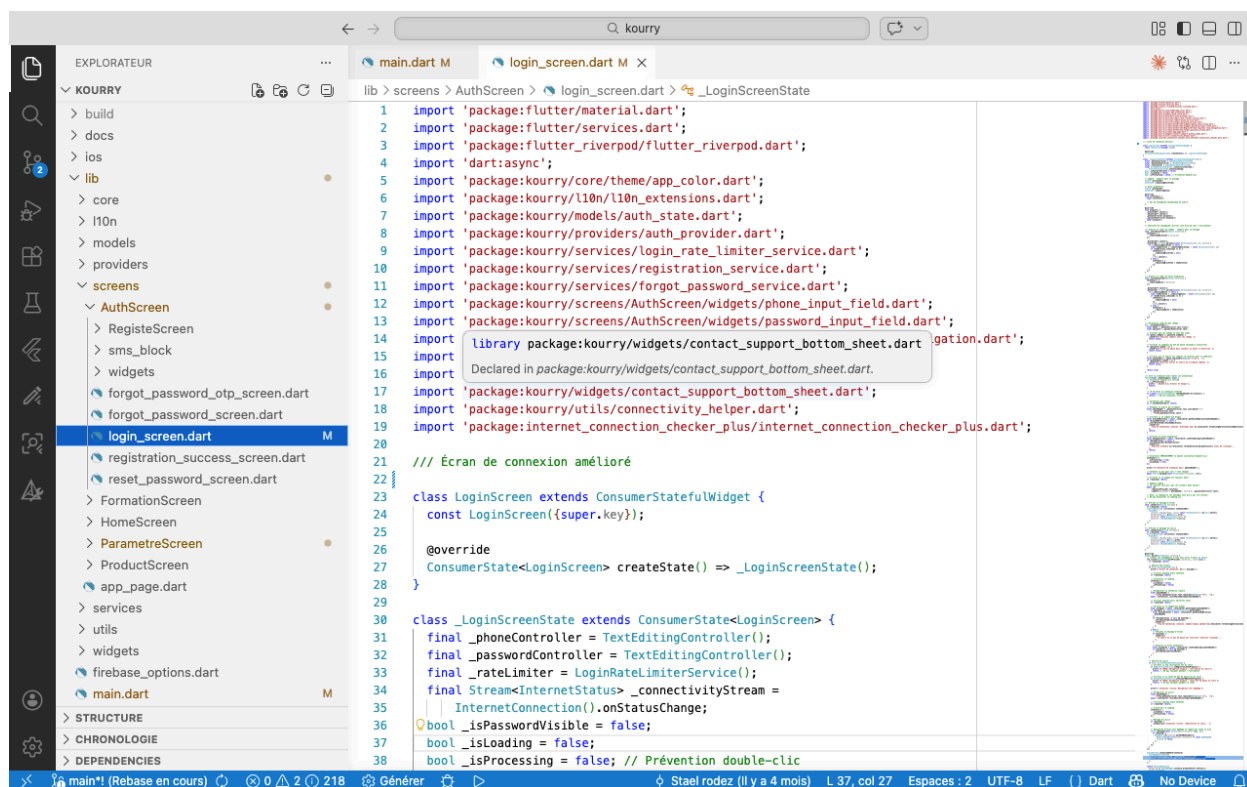
Tableau 19 : Interfaces complémentaires de Kourry v1.0.0

**4. Extraits de code commentés**

Le code source de Kourry représente 24 718 lignes Flutter/Dart. Nous présentons ici deux extraits particulièrement significatifs, choisis pour leur représentativité des fonctionnalités clés de l'application.

**a) Écran de connexion — `login_screen.dart`**

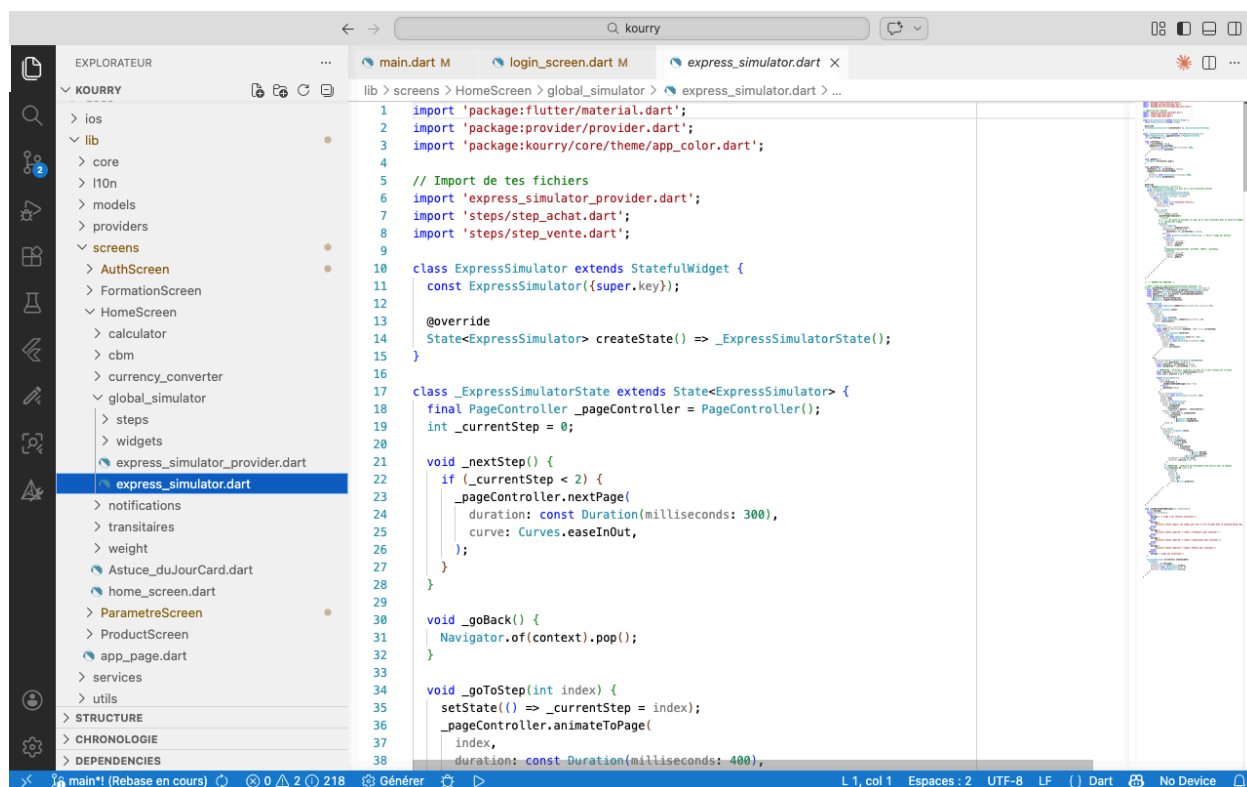
`login_screen.dart` étend `ConsumerStatefulWidget` (Riverpod), séparant totalement l'interface de la logique d'authentification. Trois mécanismes assurent la robustesse : le `LoginRateLimiterService` bloque le compte après 7 tentatives échouées, un `Stream<InternetStatus>` surveille la connectivité en temps réel, et le flag `_isProcessing` prévient les doubles soumissions.



Extrait de code 1 : Authentification Firebase — login\_screen.dart

## b) Simulateur d'importation — express\_simulator.dart

*express\_simulator.dart* orchestre le simulateur en trois étapes via un *PageController* : *step\_achat.dart*, *step\_vente.dart*, puis le calcul final. Toute la logique métier est déléguée à *express\_simulator\_provider.dart* (Riverpod), qui calcule et expose le coût de revient, la marge et le verdict de rentabilité.

Extrait de code 2 : Simulateur d'importation — `express_simulator.dart`

## II. TESTS

Un code qui fonctionne en théorie mais pas en pratique n'a aucune valeur. C'est pourquoi la phase de tests de Kourry a été conduite avec la même rigueur que la phase de développement. Cette section présente la stratégie adoptée, les cas de tests exécutés et le bilan final de la validation de l'application.

### 1. Stratégie de test adoptée

La stratégie de test de Kourry repose sur une approche en deux niveaux complémentaires : les tests fonctionnels, qui vérifient que chaque fonctionnalité fait bien ce qu'elle est censée faire, et les tests non fonctionnels, qui évaluent les qualités transversales de l'application, performance, compatibilité et sécurité.

| Niveau de test         | Description                                                                                  | Outils / Méthodes                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tests fonctionnels     | Vérification des cas d'utilisation : inscription, connexion, calculs, simulation, sauvegarde | Tests manuels sur émulateur et appareil physique |
| Tests non fonctionnels | Performance, compatibilité multi-appareils et sécurité                                       | Flutter Profiler, Android 6→13, iOS 12+          |
| Tests de régression    | Vérification après chaque correction que les fonctionnalités existantes restent stables      | Relancement des cas de test précédents           |

Tableau 20 : Stratégie de test de Kourry v1.0.0

Chaque test a été exécuté sur deux environnements : un émulateur Android (Android Studio AVD Pixel 6, Android 13) et un appareil physique Android réel. Les résultats ont été consignés dans le tableau de cas de test présenté ci-après.

## 2. Tests fonctionnels

Dix cas représentatifs ont été sélectionnés parmi les vingt exécutés, couvrant les fonctionnalités critiques de Kourry, authentification, calculs, simulation et personnalisation.

| ID   | Fonctionnalité      | Action                              | Résultat attendu                                                 | Statut | Réf. |
|------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|
| TF01 | Inscription         | Saisir nom, téléphone, mot de passe | Compte créé, redirection Accueil                                 | ✓ OK   | EF1  |
| TF03 | Connexion           | Saisir identifiants corrects        | Session active, redirection Accueil                              | ✓ OK   | EF2  |
| TF05 | Mot de passe oublié | Cliquer 'Oublié', saisir téléphone  | SMS de réinitialisation reçu                                     | ✓ OK   | EF3  |
| TF06 | Calcul CBM          | L=50, l=40, H=30 cm, Q=10           | CBM unitaire=0,0600 m <sup>3</sup> , Total=0,6000 m <sup>3</sup> | ✓ OK   | EF4  |

| ID   | Fonctionnalité        | Action                                  | Résultat attendu                        | Statut | Réf. |
|------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|
| TF08 | Convertisseur devises | Convertir 1 000 CNY en XAF              | Résultat XAF avec 2 décimales           | ✓ OK   | EF5  |
| TF09 | Devises hors ligne    | Couper connexion, ouvrir Devises        | Taux en cache, message 'Hors ligne'     | ✓ OK   | ENF4 |
| TF10 | Simulateur            | Produit avec marge > 20 %               | Verdict 'Rentable' en vert              | ✓ OK   | EF6  |
| TF12 | Sauvegarde simulation | Valider simulation, vérifier Historique | Simulation enregistrée et visible       | ✓ OK   | EF8  |
| TF14 | Transitaires          | Taper WhatsApp d'un transitaire         | WhatsApp s'ouvre avec numéro pré-rempli | ✓ OK   | EF9  |
| TF16 | Langue                | Changer FR → EN                         | Interface complète basculée en anglais  | ✓ OK   | EF10 |

Tableau 21 : Cas de tests fonctionnels de Kourry v1.0.0

### 3. Tests non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, un logiciel de qualité se distingue par ses performances, sa compatibilité et sa sécurité. Ces trois dimensions ont été évaluées de manière structurée sur Kourry v1.0.0.

#### a) Tests de performance

Les tests de performance ont été réalisés à l'aide du Profiler Flutter intégré à VS Code. L'objectif était de valider l'exigence ENF1 : temps de réponse < 3 s pour les opérations locales et < 5 s pour les opérations réseau.

| Opération testée              | Temps mesuré | Seuil exigé (ENF1) | Statut | Marge |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|
| Calcul CBM (opération locale) | < 50 ms      | < 3 000 ms         | ✓ OK   | +98 % |
| Calcul de rentabilité (local) | < 80 ms      | < 3 000 ms         | ✓ OK   | +97 % |

| Opération testée                 | Temps mesuré | Seuil exigé (ENF1) | Statut | Marge |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|
| Chargement de l'Accueil (réseau) | ~1,2 s       | < 5 000 ms         | ✓ OK   | +76 % |
| Sauvegarde simulation (Firebase) | ~1,8 s       | < 5 000 ms         | ✓ OK   | +64 % |
| Chargement taux de change (API)  | ~2,3 s       | < 5 000 ms         | ✓ OK   | +54 % |
| Chargement liste transitaires    | ~1,5 s       | < 5 000 ms         | ✓ OK   | +70 % |

Tableau 22 : Résultats des tests de performance de Kourry v1.0.0

Le résultat est sans appel : toutes les opérations locales s'exécutent en moins de 100 ms, bien en deçà du seuil de 3 secondes et les opérations réseau restent confortablement sous la barre des 5 secondes. Ce niveau de réactivité s'explique par l'utilisation de SharedPreferences pour la mise en cache locale et par l'optimisation des requêtes Firestore avec des listeners en temps réel.

### b) Tests de compatibilité

Kourry a été testée sur plusieurs configurations d'appareils et versions d'OS, conformément à l'exigence ENF5 (Android 6.0+ et iOS 12+).

| Appareil / Émulateur         | OS                                      | Statut |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Pixel 6 (émulateur AVD)      | Android 13 (API 33)                     | ✓ OK   |
| Samsung Galaxy A32           | Android 11 (API 30)                     | ✓ OK   |
| Émulateur Android minimal    | Android 6.0 (API 23) — version minimale | ✓ OK   |
| iPhone 14 (simulateur Xcode) | iOS 16                                  | ✓ OK   |
| iPhone SE 2020 (simulateur)  | iOS 15 — petit écran                    | ✓ OK   |

Tableau 23 : Résultats des tests de compatibilité de Kourry v1.0.0

L'application s'affiche et fonctionne correctement sur l'ensemble des configurations testées. Grâce à Flutter, un seul code source produit une interface native sur Android et iOS, sans compromis sur la qualité du rendu ni sur les performances.

### c) Tests de sécurité

La sécurité de Kourry repose sur trois piliers : l'authentification Firebase, les règles de sécurité Firestore et la validation côté client. Les scénarios de test suivants ont été exécutés pour valider les exigences ENF2 et ENF3.

| ID   | Scénario testé                                            | Résultat attendu                                   | Résultat obtenu                                       | Statut |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| TS01 | 7 tentatives de connexion avec mauvais mot de passe       | Compte bloqué temporairement par Firebase          | Compte bloqué après 7 tentatives, message affiché     | ✓ OK   |
| TS02 | Accès direct à Firestore sans authentification (test API) | Accès refusé — règles Firestore actives            | Erreur 403 Forbidden retournée par Firebase           | ✓ OK   |
| TS03 | Tentative de lecture des données d'un autre utilisateur   | Données inaccessibles — isolation par UID Firebase | Aucune donnée retournée, erreur de permission         | ✓ OK   |
| TS04 | Injection de code dans les champs de saisie               | Saisie traitée comme texte brut, aucune exécution  | Texte affiché tel quel, aucune vulnérabilité détectée | ✓ OK   |
| TS05 | Session expirée relance de l'application                  | Redirection vers l'écran de connexion              | Redirection correcte, aucun accès non autorisé        | ✓ OK   |

Tableau 24 : Résultats des tests de sécurité de Kourry v1.0.0

## 4. Bilan des tests

L'ensemble des tests conduits sur Kourry v1.0.0 dressent un bilan très positif. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats globaux de la campagne de tests.

| Catégorie de tests     | Nombre de cas | Cas validés | Taux de réussite |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Tests fonctionnels     | 20            | 20          | 100 %            |
| Tests de performance   | 6             | 6           | 100 %            |
| Tests de compatibilité | 5             | 5           | 100 %            |
| Tests de sécurité      | 5             | 5           | 100 %            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   | <b>36</b>     | <b>36</b>   | <b>100 %</b>     |

Tableau 25 : Bilan global des tests de Kourry v1.0.0

36 cas de test sur 36 validés, un taux de réussite de **100 %**. Ce résultat est le fruit d'un processus de développement rigoureux, itératif et intégrant la correction des anomalies à chaque sprint. Au cours du développement, **4 bugs significatifs ont été identifiés et corrigés** avant la campagne de tests formelle :

| Bug | Description                                                       | Correction apportée                                                          | Sprint   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B01 | Crash au démarrage sur Android 6, incompatibilité plugin Firebase | Mise à jour du plugin <i>firebase_core</i> vers la version compatible API 23 | Sprint 3 |
| B02 | Taux de change non mis à jour hors ligne, affichage de 0          | Implémentation du cache local via <i>SharedPreferences</i> avec fallback     | Sprint 4 |
| B03 | Simulation non sauvegardée si connexion perdue pendant l'envoi    | Ajout d'une file d'attente locale avec retry automatique                     | Sprint 5 |

| Bug | Description                                               | Correction apportée                                                  | Sprint   |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| B04 | Photo de profil non actualisée immédiatement après upload | Ajout d'un <i>setState</i> forcé après confirmation Firebase Storage | Sprint 6 |

Tableau 26 : Bugs identifiés et corrigés durant le développement

Ces corrections illustrent la valeur de la méthode Scrum adoptée : en testant à chaque fin de sprint, les anomalies ont été détectées tôt, avant de contaminer les fonctionnalités suivantes. La version finale v1.0.0 intègre l'ensemble de ces corrections et a été validée comme prête pour un déploiement sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple.

## CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce rapport de stage clôt trois mois d'immersion au sein de Fans Farms et cinq mois de développement intensif sur Kourry v1.0.0. Il est temps de prendre du recul, de mesurer le chemin parcouru et de regarder vers ce que la prochaine étape va apporter.

### Bilan du stage

Intégré au département commercial (5 juin – 6 septembre 2025), ce stage m'a confronté aux réalités concrètes des importateurs africains. C'est de cette observation terrain qu'est née Kourry, transformant une problématique professionnelle en solution logicielle concrète.

### Bilan technique de Kourry v1.0.0

Kourry v1.0.0 est une application mobile cross-platform développée en **Flutter / Dart** avec **Firebase** comme backend cloud. En **5 mois de développement solo**, là où le modèle COCOMO 81 estimait 7 développeurs sur 14 mois, l'application livre 24 718 lignes de code, 14 écrans fonctionnels, et un taux de réussite de **100 % sur 36 cas de test**.

### Compétences acquises

Ce projet m'a permis de consolider et d'élargir mes compétences sur plusieurs fronts :

| Domaine              | Compétences développées                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Développement mobile | Flutter / Dart, architecture MVVM, Riverpod, gestion d'état réactive, widgets personnalisés       |
| Backend cloud        | Firebase Auth, Firestore, Storage — règles de sécurité, listeners temps réel, offline persistence |
| Gestion de projet    | Méthode Scrum, planification par sprints, gestion des priorités en autonomie complète             |

| Domaine            | Compétences développées                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI/UX Design       | Conception de maquettes Figma, respect d'une charte graphique, accessibilité et ergonomie           |
| Qualité logicielle | Rédaction de plans de test, exécution de tests fonctionnels et non fonctionnels, correction de bugs |

Tableau 27 : Compétences acquises durant le stage et le développement de Kourry

## Perspectives Kourry v2.0

Kourry v1.0.0 est un point de départ solide, pas une fin en soi. La **version 2.0** est déjà pensée et planifiée. Elle intégrera :

- Un module de gestion de stock pour suivre les produits importés
- Le suivi de colis en temps réel via les APIs des transporteurs
- La génération automatique de factures et documents douaniers
- Un module de formation : vidéos, guides pratiques et suggestions de produits gagnants
- Un système de communauté entre importateurs pour partager les bonnes pratiques

Les bases architecturales posées dans la v1.0.0 MVVM, Riverpod, Firebase, ont été précisément choisies pour **accueillir ces évolutions sans refonte**. Kourry est construit pour grandir.

Ce stage m'a convaincu d'une chose essentielle : le génie logiciel n'a de valeur que lorsqu'il résout de vrais problèmes pour de vraies personnes. **Kourry** est né d'un besoin réel, construit avec rigueur, et livré avec fierté. C'est la meilleure conclusion que je puisse offrir à ce rapport.

## RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE

En complément des enseignements dispensés à l'Institut Universitaire de la Côte (IUC), les ressources suivantes ont soutenu la conception, le développement et la rédaction de ce rapport.

### Rapports de stage consultés

- **IBRAHIM Aïssatou** : Conception et réalisation d'un système de gestion financière de caisse — cas de DBS TV, IUC, 2024-2025
- **DJAGUE KADJI Yvan** : Conception et réalisation d'un module de chatbot dans une application de covoiturage — cas de Tacko

### Cours et supports académiques

- M. BITGNA Ulrich — Programmation orientée objet, IUC, 2025-2026, non publié
- M. BISSA Frank-Yves — Gestion de projet, IUC, 2025-2026, non publié
- M. SEZINE Melago — Bases de données et IHM, IUC, 2025-2026, non publié
- M. FOKAM Cyrille — Programmation mobile, IUC, 2025-2026, non publié

### Documentation technique

- Flutter Documentation officielle, <https://docs.flutter.dev>, consulté de novembre 2025 à mars 2026
- Firebase Documentation, <https://firebase.google.com/docs>, consulté de novembre 2025 à mars 2026
- Riverpod Documentation, <https://riverpod.dev>, consulté de décembre 2025 à février 2026
- Dart Language, <https://dart.dev/guides>, consulté de novembre 2025 à janvier 2026
- *pub.dev*, Dépôt officiel des packages *Flutter/Dart*, <https://pub.dev>

### Webographies

- OpenClassrooms, Développement mobile Flutter : <https://openclassrooms.com>, consulté en novembre 2025
- Tuleap, Méthode Scrum illustrée : <https://www.tuleap.org>, consulté en novembre 2025

## ANNEXES

### Annexe A : Glossaire des termes techniques

| Terme                                   | Définition                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API (Application Programming Interface) | Interface permettant à deux applications de communiquer entre elles via des requêtes standardisées.                           |
| CBM (Cubic Meter)                       | Unité de mesure du volume d'un colis ou d'un chargement, calculée en multipliant longueur × largeur × hauteur.                |
| Cross-platform                          | Application développée depuis un seul code source et déployable simultanément sur Android et iOS.                             |
| Firebase                                | Plateforme cloud de Google fournissant des services d'authentification, base de données, stockage et notifications.           |
| Firestore                               | Base de données NoSQL cloud de Firebase, organisée en collections et documents, synchronisée en temps réel.                   |
| Flutter                                 | Framework open-source de Google permettant de créer des applications mobiles natives Android et iOS depuis un seul code Dart. |
| MVP (Minimum Viable Product)            | Version minimale d'un produit livrant les fonctionnalités essentielles pour valider le concept auprès des utilisateurs.       |
| MVVM (Model-View-ViewModel)             | Pattern architectural séparant les données (Model), l'interface (View) et la logique de présentation (ViewModel).             |
| Provider / Riverpod                     | Gestionnaires d'état Flutter permettant de partager et mettre à jour des données entre plusieurs widgets de manière réactive. |
| Scrum                                   | Méthode agile organisant le développement en cycles courts (sprints) avec livraisons régulières et ajustements continus.      |
| Sprint                                  | Cycle de développement Scrum d'une durée fixe (1 à 4 semaines) produisant un incrément fonctionnel du produit.                |

Tableau 28 : Glossaire des termes techniques utilisés dans ce rapport